MINISTÈRE DE LA CULTURE
Liberté
Égalité
Fraternité

ARCHIVES NATIONALES

SPARNA

Webinaire de présentation de l'application Garance

par l'équipe du Lab des Archives nationales de France (AnF)
(Florence Clavaud, Yanis Massamba et Xinyi Shen)
et Thomas Francart (société Sparna)

18 juin 2026

Déroulement du webinaire

Introduction par Thomas Van de Walle, directeur du Numérique et de la Conservation aux AnF

Garance en quelques mots (Florence Clavaud, responsable du Lab)

Les données de Garance (idem)

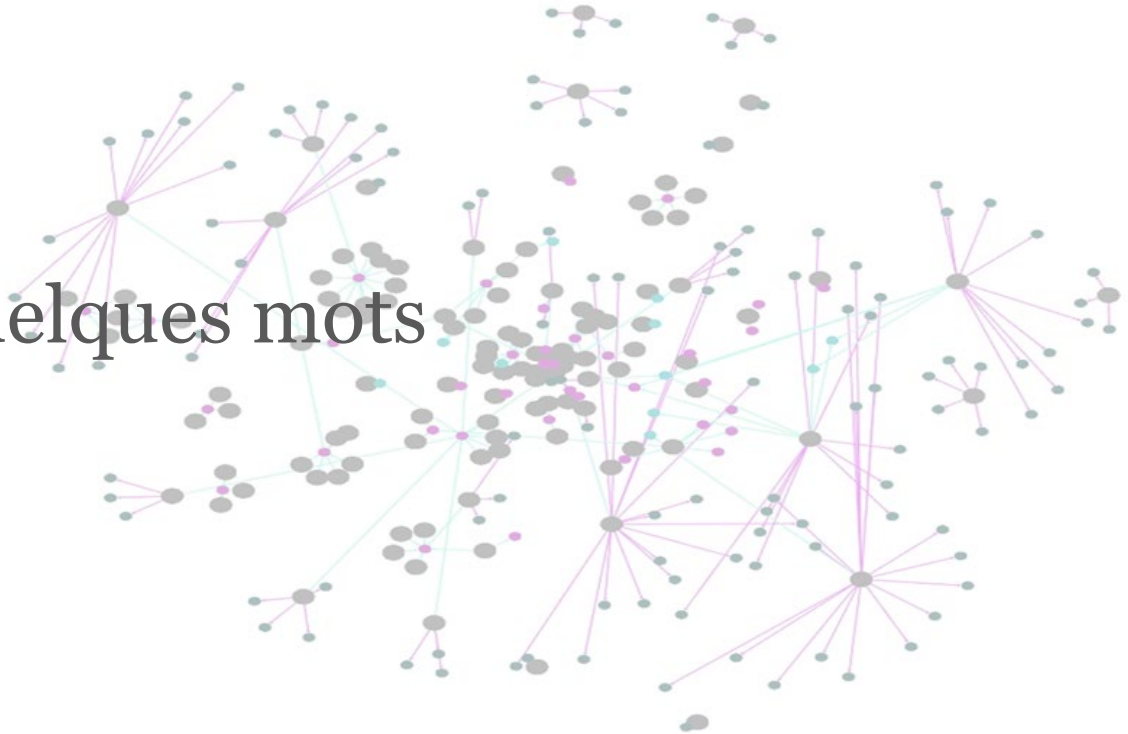
L’architecture technique de Garance (Thomas Francart, société Sparna)

Démonstration (Xinyi Shen et Yanis Massamba, ingénieurs au Lab)

Conclusion : feuille de route (Florence Clavaud)

Discussion (30 min)

Garance en quelques mots



Garance, qu’est-ce que c’est ?

- Un acronyme, pour **“G**raphe des **A**rchives nationales de France pour la **R**echerche, l’**A**ccès et la **N**avigation des **C**onnaissances **E**nrichies”

- C’est le nom d’une application web, développée :
  - pour **permettre à tous une exploration aisée des référentiels des AnF, et offrir des fonctionnalités de recherche et d’accès** à ces référentiels
  - pour **rendre ces référentiels également accessibles aux machines**

- **Projet mené par le Lab, en cours de réalisation depuis fin 2024**, à partir de données produites depuis 2021

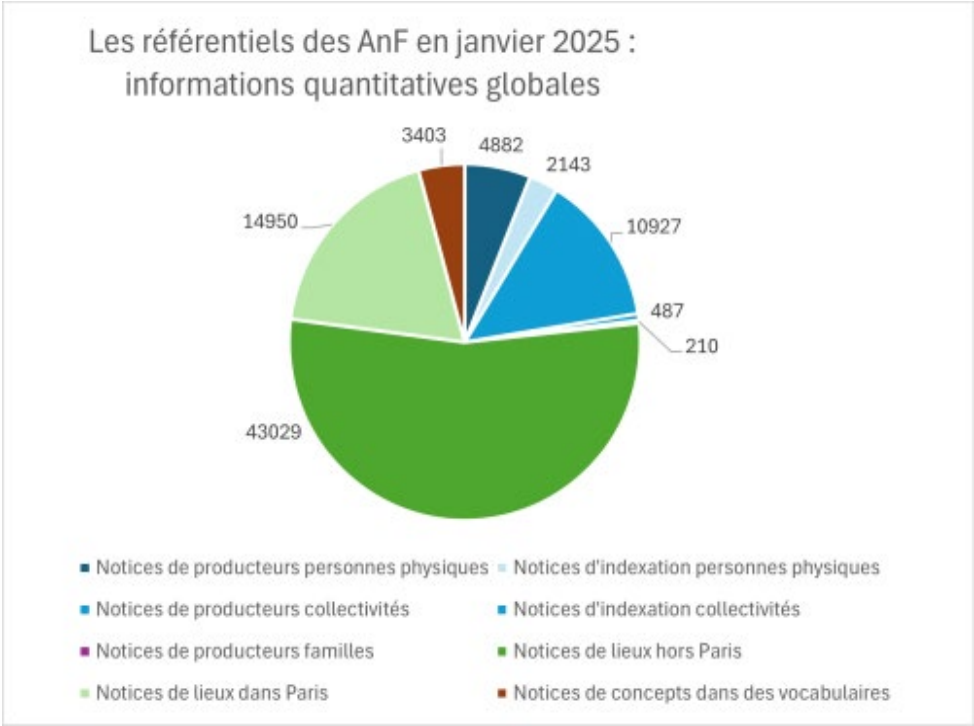


Version 1 du site web mise en ligne fin avril 2026 : https://rdf.archives-nationales.culture.gouv.fr/garance

Plus précisément, les enjeux et les objectifs

- **Publier et valoriser sur le web tous les référentiels documentaires des AnF** (actuellement seul le référentiel des producteurs est interrogeable et consultable directement sur le web via la Salle de lecture virtuelle ou SLV)
- **Rendre ainsi des services à toute personne intéressée** :
  - les agents des AnF
  - les collègues du réseau des services d'archives français
  - les professionnels du patrimoine
  - les publics des AnF (notamment chercheurs et ingénieurs)
- Le faire, après **transformation en graphe d'entités liées**
- Offrir ainsi **une solution innovante, opérationnelle et provisoire d'accès à ces données de référence, en attendant un futur SIA avec des fonctionnalités renouvelées**
- **Explorer des pistes pour l'avenir**

Les référentiels documentaires des AnF au 1er janvier 2025 (dans le SI institutionnel)



- **Des données imparfaites et incomplètes, mais résultant de décennies d'efforts, et qui ont un grand intérêt**, à la fois comme points d'accès aux descriptions des archives, et par elles-mêmes.
- **Le SI des AnF assigne à chaque notice un identifiant unique**

- **Un fichier pour chaque producteur ; mais pour le reste, un fichier peut regrouper un très grand nombre de notices**, et ces fichiers sont difficiles à manipuler.

- **Deux formats XML différents** (l'un est le standard EAC-CPF ; l'autre est une DTD 'maison' qui définit une structure très pauvre).

- **Pour les personnes et collectivités, en tout 3 référentiels servant des besoins différents**, et des doublons.

- **Les vocabulaires consistent surtout en nomenclatures plates** (avec quelques exceptions : mots-matières, "types de documents", types de supports)

“Derrière” la collection de fichiers, un réseau (un graphe orienté) d’entités

Dans les 16019 notices de producteurs validées au 21 janvier 2025	
Relations encodées entre les notices d’autorité (entre les entités décrites)	**Nombre de relations**
Relations hiérarchiques	9956
Relations temporelles	4585
Relations associatives	6901
Relations familiales	606
Total	**22048**
Relations d’identité (avec des notices extérieures aux AnF, à la BnF ou dans la base ISNI)	**3438**
Relations avec des instruments de recherche des AnF	**37090**

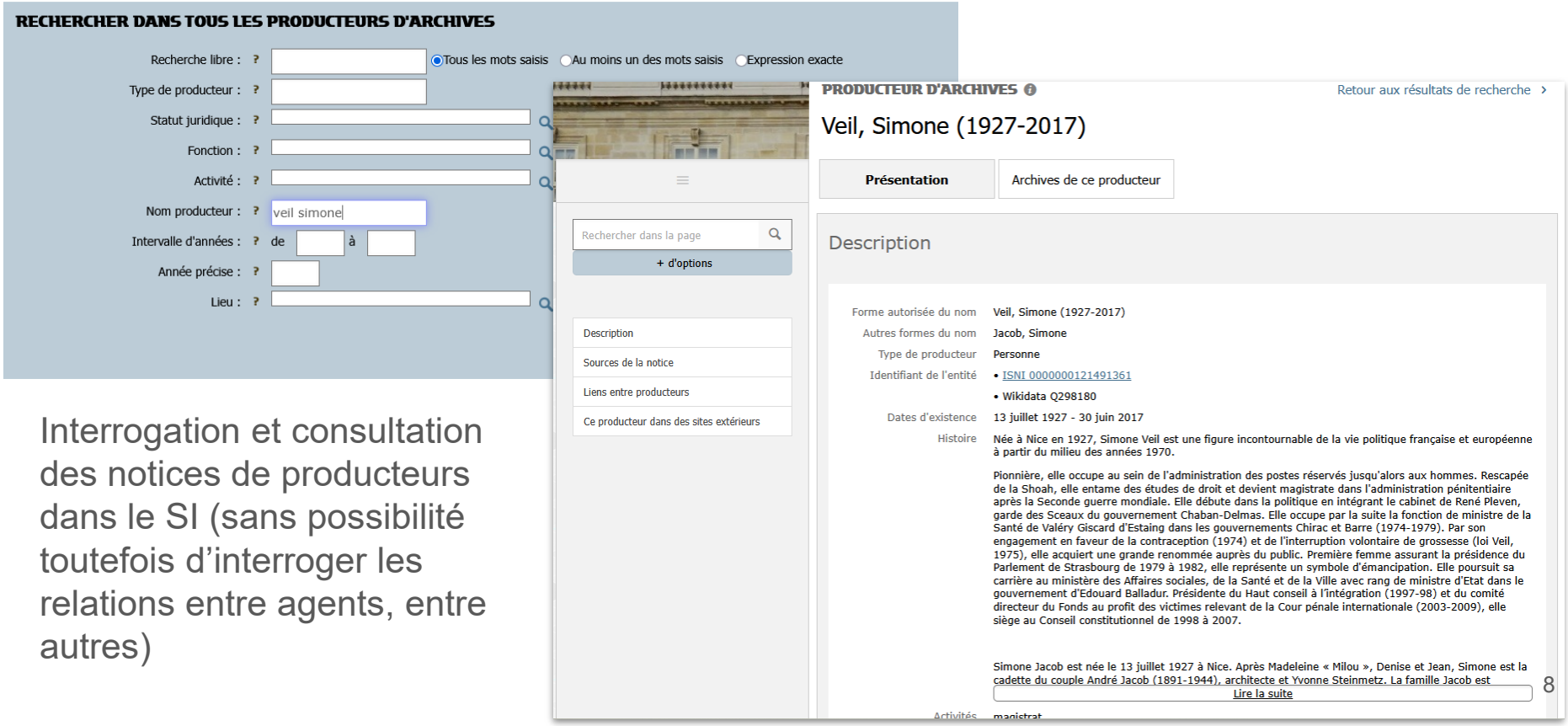
Une relation qui existe entre deux entités données est comptée une seule fois

Le tableau ci-contre donne des statistiques sur les relations entre notices de producteurs.

En outre :
- les producteurs sont liés à des lieux, des activités, des fonctions, des types de collectivités (indexation)
- dans trois vocabulaires, les concepts sont organisés hiérarchiquement
- certains lieux sont explicitement (ou non) déjà liés à d’autres

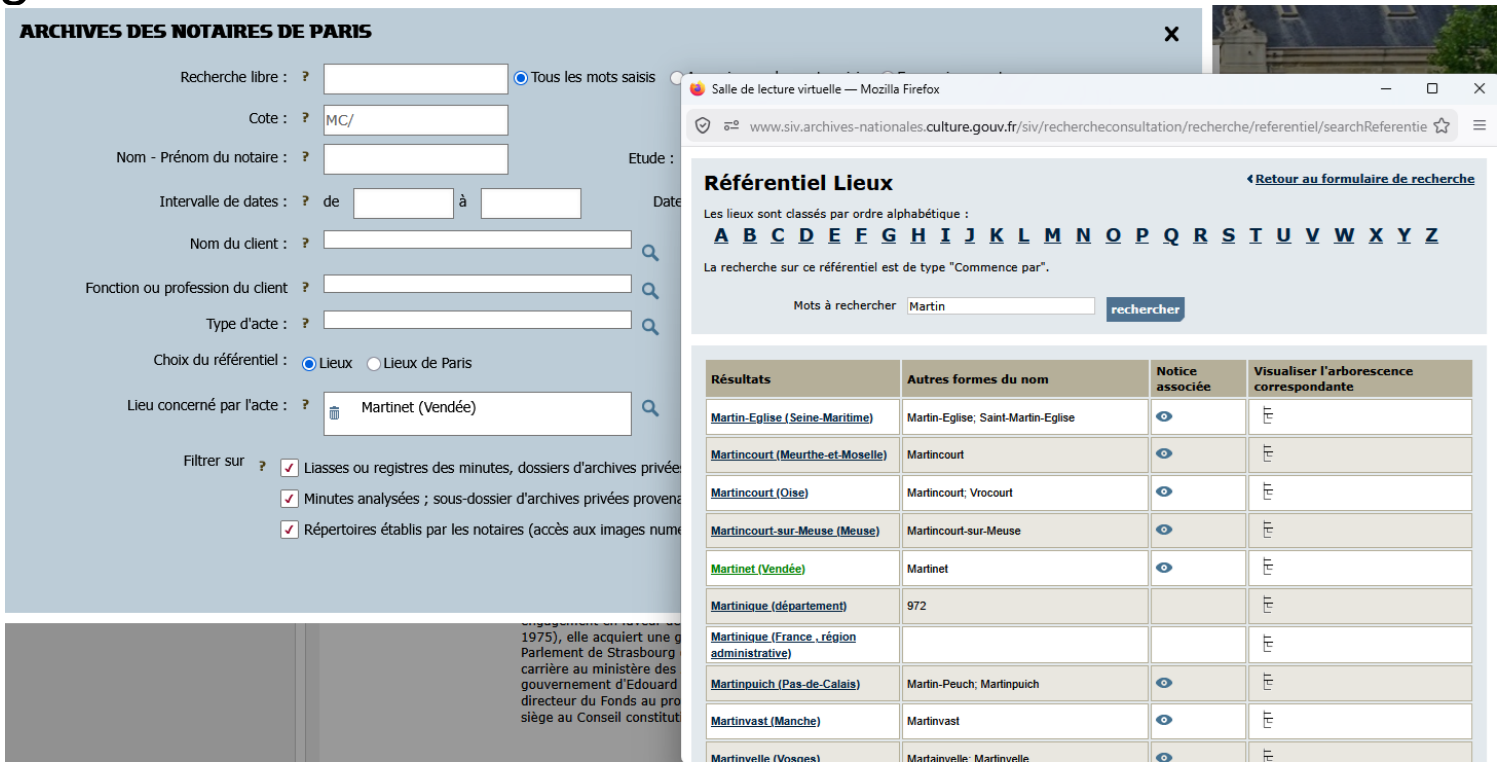
Mais aujourd’hui, le SIA ne permet pas d’exploiter ces relations ni même de les montrer vraiment.

L’accès aux référentiels des AnF via le SI actuel : une belle exception…



Interrogation et consultation des notices de producteurs dans le SI (sans possibilité toutefois d’interroger les relations entre agents, entre autres)

L’accès aux référentiels des AnF via le SI actuel : très limité en règle générale



On n’accède aux autres référentiels (ici les lieux) que via les formulaires de recherche avancée.

Transformer ces référentiels en un graphe d'entités liées

Une nouvelle approche :
- considérer que **chaque 'notice' décrit une entité** ; tirer parti de l'existence d'identifiants uniques pour les notices et en faire des URIs pour les entités
- **opérer une conversion technique, en tirant le meilleur parti des structures existantes et en explicitant les relations qui existent entre les entités**
- **choisir un modèle pour ce faire, si possible un standard international récent** (en l'occurrence *Records in Contexts* alias RiC, et plus précisément RiC-O) et utiliser **un seul cadre technique normalisé et public** (RDF)

Et aussi :
- faire tout cela hors du SIA
- du coup, **en profiter pour enrichir ces données de référence par exemple par alignement avec d'autres jeux de données**

Une fois produit un graphe RDF, ce graphe peut être publié sur le web, et tous ses composants, y compris les relations, sont interrogeables en utilisant un langage de requêtes normalisé, SPARQL.

Des référentiels du SIA aux données de Garance

Actuellement dans Garance :

- **18 394 agents** (personnes, collectivités et familles) après dédoublonnage
- **53 713 lieux** (dont 13 411 voies de Paris, et les communes, départements et régions administratives françaises, avec leurs coordonnées géographiques)
- **13 vocabulaires** (dont un nouveau vocabulaire des types de lieux) définissant **3525 concepts**

—- > Soit un peu plus de 75 000 entités

- Un graphe d'environ **16,4 millions de triplets**

Parmi les bénéfices déjà atteints : des données de meilleure qualité, plus facilement accessibles et citables

- Des données plus finement structurées, et par ailleurs enrichies
  Et surtout u**n potentiel d'enrichissement important**
  S'affranchir des contraintes techniques de l'actuel SI, pour penser à son avenir
- Les entités ont leur URI, qui est déréférençable
  Cet URI est construit à partir de l'identifiant de la notice descriptive dans le SI
  Ex. :
  https://rdf.archives-nationales.culture.gouv.fr/agent/009941
  https://rdf.archives-nationales.culture.gouv.fr/place/FRAN_RI_005-d-6l8o47280--dx1zhzxfh9om
  https://rdf.archives-nationales.culture.gouv.fr/carrierType/FRAN_RI_002-d-7kkkh9icc--xgwerum6wj7x

- **Une page web par agent, une par lieu, une par vocabulaire ; également** un fichier RDF pour chacun
- Les fichiers sont téléchargeables

- **Et on peut déjà interroger ces données facilement, et même poser des questions que le SI des AnF ne prend pas en charge actuellement !**

Parmi les bénéfices attendus : de nouveaux usages

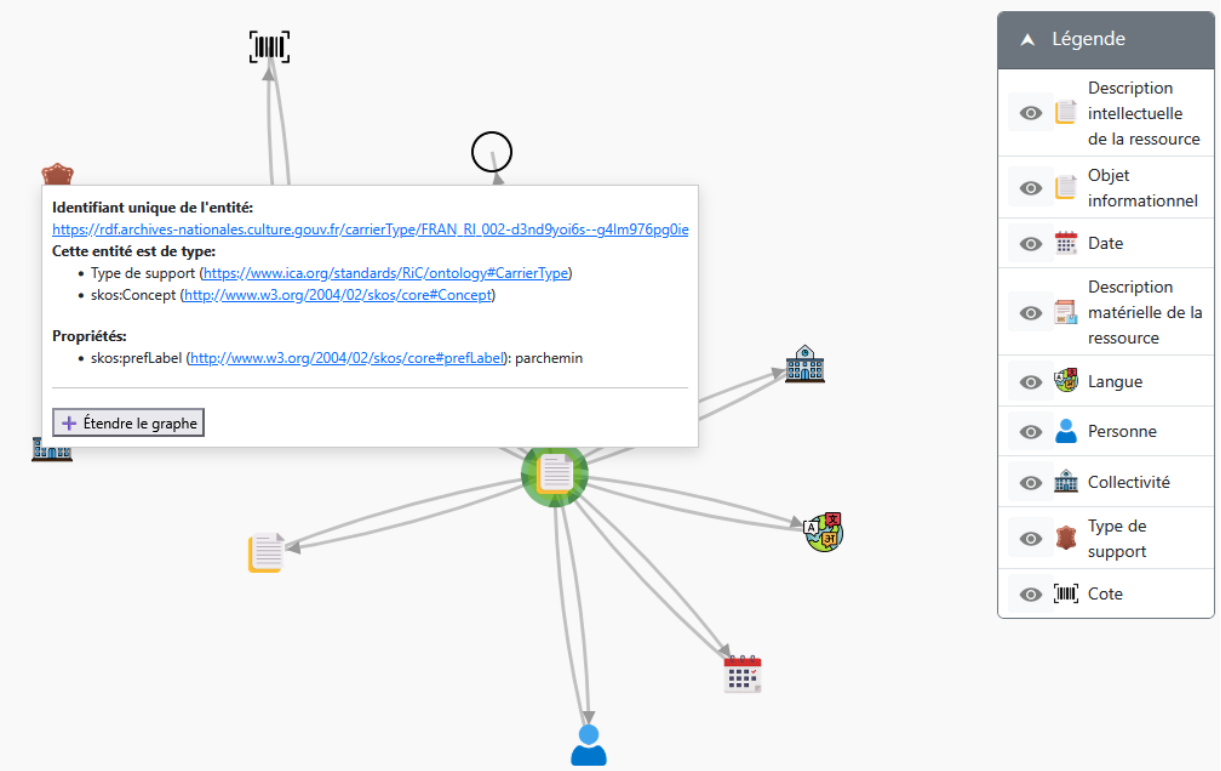
- **L'archiviste travaillant aux AnF, dans une mission au sein d'un ministère ou au sein d'un opérateur national** dont les AnF conservent les archives définitives, pourrait :
  - faire une recherche en ligne sur les référentiels des AnF
  - récupérer l'identifiant d'un objet décrit, afin d'utiliser cet identifiant dans son travail de description

- **Le professionnel du patrimoine culturel** pourrait **:**
  - trouver en ligne ce que les AnF disent sur une entité donnée
  - copier l'URI d'un objet afin de l'utiliser dans les métadonnées qu'il produit
  - établir une relation d'équivalence entre cet objet tel que décrit par les AnF et un objet qu'il décrit dans son institution
  - voire récupérer les données produites par les AnF (téléchargement) (par ex. pour les vocabulaires)

- **Le chercheur en SHS, *data engineer* ou *data scientist***, pourrait faire de même, et aussi récupérer via le SPARQL service les données qui l'intéresse, ou utiliser directement les URI AnF dans un projet

- **L'amateur** pourrait découvrir des données de référence (par ex. sur les administrations françaises, sur les lieux de Paris)

Utilisation de certains vocabulaires sémantisés des AnF dans le cadre du projet ORESM



	Testament de Jean de Gondricourt, chanoine de Saint-Jean de Liège, par lequel il lègue sa Bible et la Somme d'Alexandre de Halès aux étudiants en théologie de la Sorbonne	FRAN/ M//75/128	23 juin 1262

Utilisation de certains vocabulaires et des entités lieux, dans le cadre du projet ANR AGAPE (2025-2028)

Home About Consortium Jobs Publications News Contact anr

AGAPE

discoverAbility and investiGation in spAtial iconograPhic hEritage

At a glance

How. AGAPE is a French 4-year project funded by the French National Research Agency (ANR-24-CE38-7253), started in January 2025.

What. The project concerns the discoverability and investigation in spatial iconographic heritage, with a focus both on their multimodal analysis, linking and confrontation and on their joint positioning in 3D context to facilitate visualization and user interaction. AGAPE will result in proofs of concept committed to make documented open-source components, with a special care on reproducibility and interoperability relying on current standards, and with the key objective of going beyond the perimeter of the project sustainably and coming to support with other interdisciplinary initiatives.

Who. AGAPE brings together 7 partners specialized in Computer Science, Artificial Intelligence, Multimedia and Human-Computer Interaction (LASTIG, LIRIS, Linkmedia and ILDA) as well as in Archives (Archives nationales de France), History (ACP) and Media (France Televisions).

Latest news!

- [13/04/2026] Workshop SUMAC'26 @ACM Multimedia 2026: submit before 16/07/2026! More...
- [31/03/2025] AGAPE website online! More...
- [23/01/2025] Kick-off of the project. More...

Déroulement du projet

- Depuis 2021 : un gros travail en continu sur les données

- Début 2024 : réflexion préalable et soumission d'une demande de financement au guichet FTNC du ministère

- Fin 2024 : décision de poursuivre le projet avec les moyens propres des AnF
  - production des données par le Lab (qui avait déjà produit une version 1.0 du graphe en 2022)
  - réalisation de l'interface web confiée à la société Sparna

- **Septembre 2025-juillet 2026 :** achèvement de la première phase
  - **version 2.0 des référentiels sémantisés** en cours de finalisation
  - **partie statique du site conçue et développée selon une approche agile par la société Sparna, déployée** chez l'hébergeur Scaleway
  - base de graphes (QLever) installée chez le même hébergeur, mise en place du service SPARQL et d'une UI, par la société Zazuko
- **La suite** : on en reparle tout à l'heure

Les données de Garance



Les données contenues dans Garance

- Une version 2.0 cohérente est en cours de finalisation sur GitHub (https://github.com/ArchivesNationalesFR/Referentiels)

- **Format principal : RDF/XML**, conforme :
  - à RiC-O 1.1, l'ontologie développée par un groupe d'experts de l'ICA (EGAD) pour la **description des archives et de leurs entités de contexte**, recommandation officielle de l'ICA depuis fin 2023 ; elle transpose en modèle technique, affine et étend le modèle conceptuel entités-relations RiC Conceptual Model (RiC-CM)

    Riche en particulier pour la description des agents et de leurs relations
    Permet aussi de décrire les lieux en tant qu'entités géo-historiques
    Ainsi que les catégories auxquelles ces entités appartiennent, leurs noms, les activités ou événements qui les ont affectés
    Une notice descriptive peut par ailleurs être considérée comme un rico:Record

  - et à SKOS (une ontologie internationale très utilisée partout dans le monde, pour représenter en RDF les vocabulaires contrôlés ; elle transpose partiellement la norme ISO 25964)

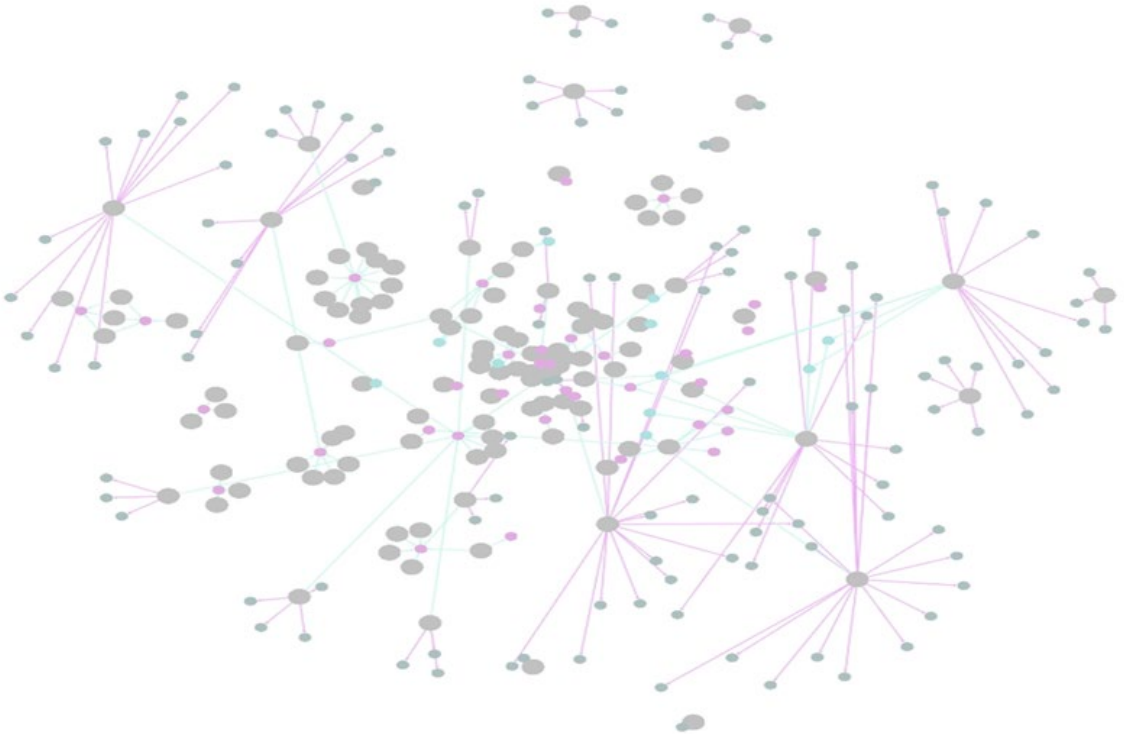
Quelques informations sur RiC

- Voyez pour une introduction les webinaires organisés par l'ICA en mars 2025 : https://www.ica.org/fr/en-savoir-plus-sur-ric-serie-de-webinaires-sur-records-in-contexts/

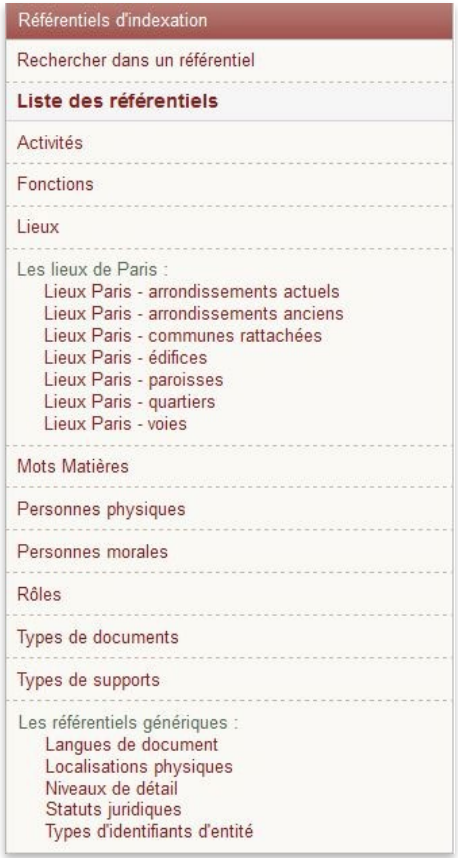
- Après le modèle conceptuel et l'ontologie le groupe EGAD a publié fin 2025 un Manuel de mise en oeuvre (RiC-AG) (https://ica-egad.github.io/RiC-AG/)
- Une communauté d'intérêts et d'utilisateurs s'est formée, divers projets sont en cours dans le monde, des ateliers et formations sont organisés
- **Un groupe de travail travaille actuellement à la traduction en français de RiC**
- Des événements auront lieu en France cet automne pour parler de RiC

- Les AnF utilisent RiC depuis longtemps (voir notamment le logiciel RiC-O Converter, et le démonstrateur mis en ligne en 2022 pour le tiers des métadonnées des archives des notaires de Paris : https://sparna-git.github.io/sparnatural-demonstrateur-an/)

1. Les concepts



Les vocabulaires contrôlés dans le SI des AnF



Dans cette catégorie, on a pris en compte les “référentiels d’indexation” suivants du SI :
- activités (fonctions, métiers et professions des personnes)
- fonctions (des collectivités)
- mots-matières
- types de documents
- types de supports
- langues des documents
- statuts juridiques (des collectivités)
- types d’identifiants des entités

Deux exemples

```
<r cat="H" id="FRAN_RI_001" nom="Types de documents" type="TD">
    <d id="d3nd89nbho-16u3osxzn3rkw">
        <terme>acte notarié</terme>
        <def>Acte établi par un notaire. (source : Département du Minutier central des notaires
            de Paris) | définition ajoutée le [02/05/2022]</def>
        <associes>
            <a href="d-a04blhkno-92bbw9jou9ed">répertoire de notaire</a>
            <a href="d-a30srcwqc-iqa4ovt0t2mp">liste d'actes notariés</a>
            <a href="d-a9cel0wzc--1ki1j5devjps">mention d'acte notarié</a>
        </associes>
        <d id="d3nd89o8wi--1rme6ynsra3qz">
            <terme>acte imparfait</terme>
            <def>Acte préparé par un notaire, mais n'ayant pas abouti de manière définitive, en
                général de par la volonté des parties, ayant renoncé à la transaction avant que
                l'acte soit « parfait ». (source : Département du Minutier central des notaires
                de Paris) | définition modifiée le [02/05/2022]</def>
        </d>
        <d id="d3nd89p6j3-16rea8x5it1b">
            <terme>brevet notarié</terme>
            <def>Acte notarié dont le premier original, à la différence de la minute notariale,
                n'est pas conservé par le notaire ayant instrumenté, mais remis aux parties
                signataires. Les parties peuvent rapporter un brevet au notaire ou à son
                successeur pour que celui-ci soit déposé au rang des minutes ou grossoyé (copié
                dans les formes), de même que certains brevets ont pu rester à l'étude sans
                avoir été récupérés par les parties. Le brevet, jusqu'à la loi du 25 ventôse an
                XI (16 mars 1803) réorganisant le notariat, n'est pas inscrit, à la différence
                de la minute notariale, au répertoire du notaire. Il figure cependant au
                répertoire dans une colonne spécifique après cette réforme, même s'il n'est pas
                plus conservé par le notaire qu'auparavant et toujours remis directement aux
                parties signataires. Le brevet correspondant à une forme allégée d'acte notarié,
                seuls des actes d'importance relativement modeste peuvent être passés sous cette
                forme. (source : DMC) | définition ajoutée le [02/05/2022]</def>
        </d>
        <d id="d3nd89r14z-1fb7upmwc7u9n">
        <d id="d3nd89ryrj--o10l2ijvrpqj">
    </d>
</r>
```

Extrait du vocabulaire des 'types de documents'

```
<r cat="NH" id="FRAN_RI_104" nom="Statuts juridiques des producteurs" type="GE">
  <d id="d-acqahmcoo--zyzdyoegxv67">
    <terme>administration ou juridiction religieuse séculière</terme>
  </d>
  <d id="d-accmz51qn--m68dghr4db08">
    <terme>administration ou juridiction royale locale (Ancien Régime)</terme>
  </d>
  <d id="d5blomqzim--1mkd2xzkct0kh">
    <terme>assemblée parlementaire</terme>
  </d>
  <d id="d-aec4bbo0n--pbh0kun35aq6">
    <terme>assemblée représentative (Ancien Régime)</terme>
  </d>
  <d id="d5blom9zjl-145jh5o3uznu">
    <terme>association</terme>
  </d>
  <d id="d5bloo28po-1bei6cefdzkj">
    <terme>autorité indépendante</terme>
  </d>
  <d id="d-ae4onrcse--1ecw731ui6kom">
    <terme>autorité seigneuriale laïque</terme>
  </d>
  <d id="d5blonb04s-1nqrprww175h0">
    <terme>cabinet ministériel</terme>
  </d>
```

Extrait du vocabulaire (en fait une simple nomenclature) des 'statuts juridiques' (des collectivités)

Les choix faits

- Utilisation d'une série de scripts XSLT écrits par le Lab
- **Un fichier source → un fichier cible**, sauf dans le cas du fichier des "types de documents" (converti en trois fichiers, un pour les états des documents, un pour les types de documents, un pour les types de groupes de documents)
- **Chacun des vocabulaires obtenus a été doté de métadonnées**
- Chaque notion définie dans le fichier du SI est devenue un Concept SKOS, et un Type selon l'ontologie RiC-O
  Par exemple un concept défini dans le vocabulaire des "statuts juridiques" est déclaré comme appartenant à la classe Concept de SKOS (skos:Concept) et Corporate Body Type de RiC-O (rico:CorporateBodyType)

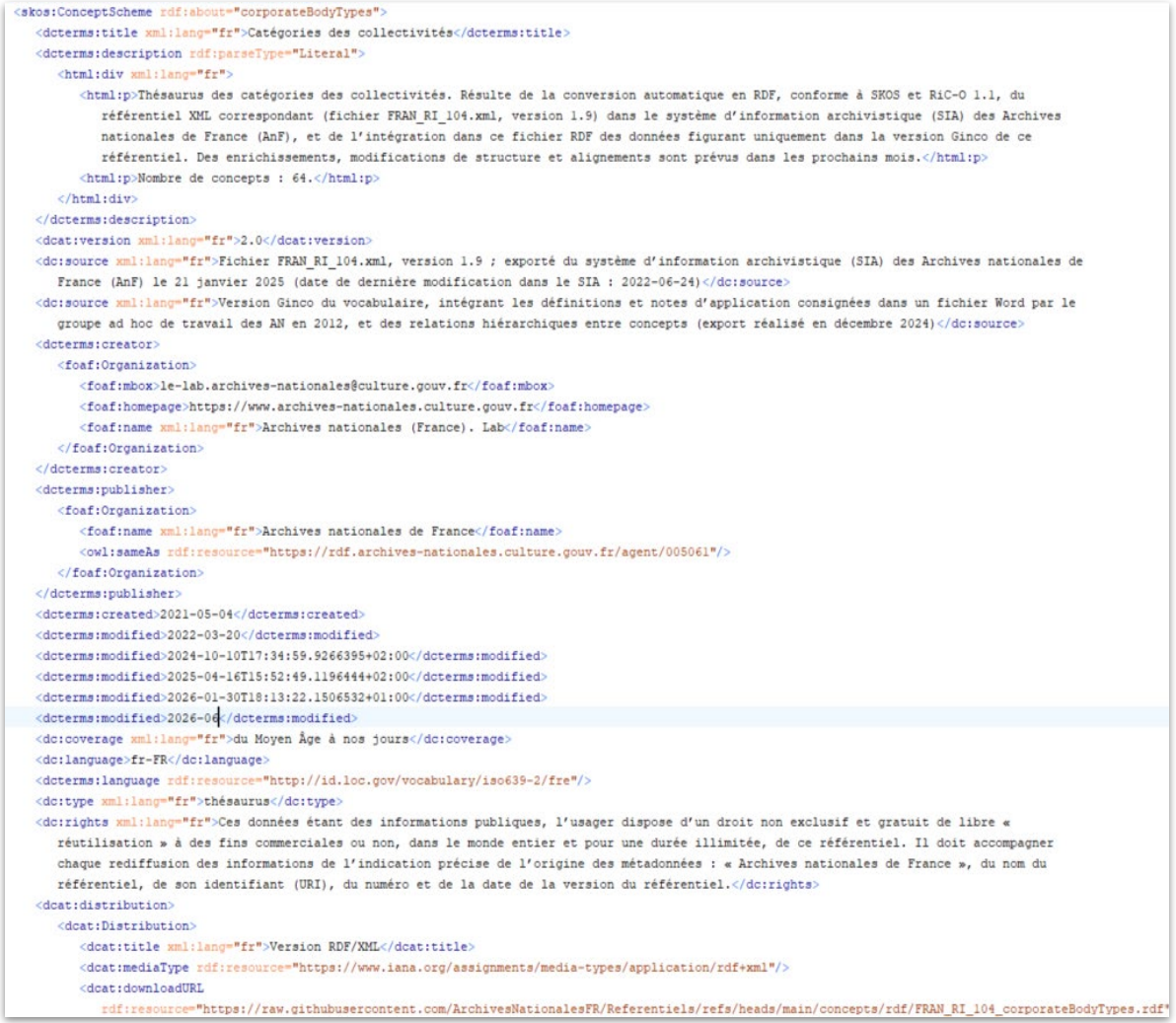
- **Toutes les données ont été conservées**
- **On a tiré le plus de parti possible des structures existantes, notamment du contenu de l'élément <def> et de sa "structure" interne** (diverses catégories d'information saisie dans le même élément, simplement séparées par des barres verticales)
- **Lorsque le référentiel source est hiérarchisé, cette hiérarchie a été explicitée en relations hiérarchiques** telles que ISO 25964 les définit

Quelques cas particuliers

- **Les référentiels des “statuts juridiques” et des “fonctions” des collectivités ont été enrichis** :
  - pour les statuts juridiques, en intégrant dans le fichier RDF les définitions jusqu’ici stockées dans un fichier Word pour l’essentiel produit en 2012-2013 par un groupe de travail interne, et en hiérarchisant les concepts ; des exemples ont aussi été ajoutés
  - pour les fonctions, en intégrant dans le fichier RDF le résultat de travaux menés il y a quelques années par un GT associant des représentants de services de la DIRF, du SIAF et des missions (travail sur les domaines fonctionnels de la justice et de l’agriculture), ainsi que quelques nouveaux concepts nécessaires pour le travail sur certains lieux

- **Les langues ont été alignées sur les concepts du vocabulaire SKOS de la Library of Congress** (ISO 639-2: Codes for the Representation of Names of Languages - Part 2: Alpha-3 Code for the Names of Languages) (http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2)

Exemple : les métadonnées du vocabulaire RDF des catégories de collectivités



```
<skos:ConceptScheme rdf:about="corporateBodyTypes">
  <dcterms:title xml:lang="fr">Catégories des collectivités</dcterms:title>
  <dcterms:description rdf:parseType="Literal">
    <html:div xml:lang="fr">
      <html:p>Thésaurus des catégories des collectivités. Résulte de la conversion automatique en RDF, conforme à SKOS et RiC-O 1.1, du
        référentiel XML correspondant (fichier FRAN_RI_104.xml, version 1.9) dans le système d'information archivistique (SIA) des Archives
        nationales de France (AnF), et de l'intégration dans ce fichier RDF des données figurant uniquement dans la version Ginco de ce
        référentiel. Des enrichissements, modifications de structure et alignements sont prévus dans les prochains mois.</html:p>
      <html:p>Nombre de concepts : 64.</html:p>
    </html:div>
  </dcterms:description>
  <dcat:version xml:lang="fr">2.0</dcat:version>
  <dc:source xml:lang="fr">Fichier FRAN_RI_104.xml, version 1.9 ; exporté du système d'information archivistique (SIA) des Archives nationales de
    France (AnF) le 21 janvier 2025 (date de dernière modification dans le SIA : 2022-06-24)</dc:source>
  <dc:source xml:lang="fr">Version Ginco du vocabulaire, intégrant les définitions et notes d'application consignées dans un fichier Word par le
    groupe ad hoc de travail des AN en 2012, et des relations hiérarchiques entre concepts (export réalisé en décembre 2024)</dc:source>
  <dcterms:creator>
    <foaf:Organization>
      <foaf:mbox>le-lab.archives-nationales@culture.gouv.fr</foaf:mbox>
      <foaf:homepage>https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr</foaf:homepage>
      <foaf:name xml:lang="fr">Archives nationales (France). Lab</foaf:name>
    </foaf:Organization>
  </dcterms:creator>
  <dcterms:publisher>
    <foaf:Organization>
      <foaf:name xml:lang="fr">Archives nationales de France</foaf:name>
      <owl:sameAs rdf:resource="https://rdf.archives-nationales.culture.gouv.fr/agent/005061"/>
    </foaf:Organization>
  </dcterms:publisher>
  <dcterms:created>2021-05-04</dcterms:created>
  <dcterms:modified>2022-03-20</dcterms:modified>
  <dcterms:modified>2024-10-10T17:34:59.9266395+02:00</dcterms:modified>
  <dcterms:modified>2025-04-16T15:52:49.1196444+02:00</dcterms:modified>
  <dcterms:modified>2026-01-30T18:13:22.1506532+01:00</dcterms:modified>
  <dcterms:modified>2026-06</dcterms:modified>
  <dc:coverage xml:lang="fr">du Moyen Âge à nos jours</dc:coverage>
  <dc:language>fr-FR</dc:language>
  <dcterms:language rdf:resource="http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre"/>
  <dc:type xml:lang="fr">thésaurus</dc:type>
  <dc:rights xml:lang="fr">Ces données étant des informations publiques, l'usager dispose d'un droit non exclusif et gratuit de libre «
    réutilisation » à des fins commerciales ou non, dans le monde entier et pour une durée illimitée, de ce référentiel. Il doit accompagner
    chaque rediffusion des informations de l'indication précise de l'origine des métadonnées : « Archives nationales de France », du nom du
    référentiel, de son identifiant (URI), du numéro et de la date de la version du référentiel.</dc:rights>
  <dcat:distribution>
    <dcat:Distribution>
      <dcat:title xml:lang="fr">Version RDF/XML</dcat:title>
      <dcat:mediaType rdf:resource="https://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml"/>
      <dcat:downloadURL
        rdf:resource="https://raw.githubusercontent.com/ArchivesNationalesFR/Referentiels/refs/heads/main/concepts/rdf/FRAN_RI_104_corporateBodyTypes.rdf"
```

Création d’un nouveau vocabulaire

- **Pour catégoriser les quelque 53 000 lieux décrits dans les référentiels des lieux des AnF, il fallait disposer d’un vocabulaire des types de lieux**

- Celui-ci a dû être produit directement hors du SIA.

- Le travail a commencé en 2021-2022 et s’est poursuivi ces derniers mois. Actuellement le vocabulaire compte **215 concepts**.

- Tous les concepts définis dans ce vocabulaire ont le statut de concept candidat

Un exemple de type de lieu

```
<skos:Concept rdf:about="placeType/boulevard">
    <rdf:type rdf:resource="https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#PlaceType"/>
    <skos:inScheme rdf:resource="placeTypes"/>
    <skos:prefLabel xml:lang="fr">boulevard</skos:prefLabel>
    <rdfs:label xml:lang="fr">boulevard</rdfs:label>
    <iso-thes:status xml:lang="fr">candidat</iso-thes:status>
    <skos:broader rdf:resource="placeType/voie"/>
    <skos:definition xml:lang="fr">« Un boulevard est une voie généralement large
        (quatre voies de circulation ou plus) avec souvent des allées
        piétonnières sur ses bords. » (Source : Wikipédia.)</skos:definition>
    <skos:example>
        <rico:Place rdf:about="place/FRAN_RI_025-d3nzctch40-teyuun8ehowz">
            <rico:name xml:lang="fr">boulevard Raspail (Paris, France)</rico:name>
        </rico:Place>
    </skos:example>
    <skos:exactMatch rdf:resource="http://www.wikidata.org/entity/Q54114"/>
    <skos:exactMatch rdf:resource="http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T96-62"/>
    <skos:exactMatch rdf:resource="http://fr.dbpedia.org/resource/Boulevard"/>
    <skos:changeNote>
        <rdf:Description>
            <rdf:value xml:lang="fr">Ajout des données suivantes : exemple(s),
                relation(s) sémantique(s) vers des concepts d'autres
                vocabulaires.</rdf:value>
            <dc:date>2026-02-23</dc:date>
        </rdf:Description>
    </skos:changeNote>
</skos:Concept>
```

Les vocabulaires contrôlés : résultats

Statistiques (actuellement) :

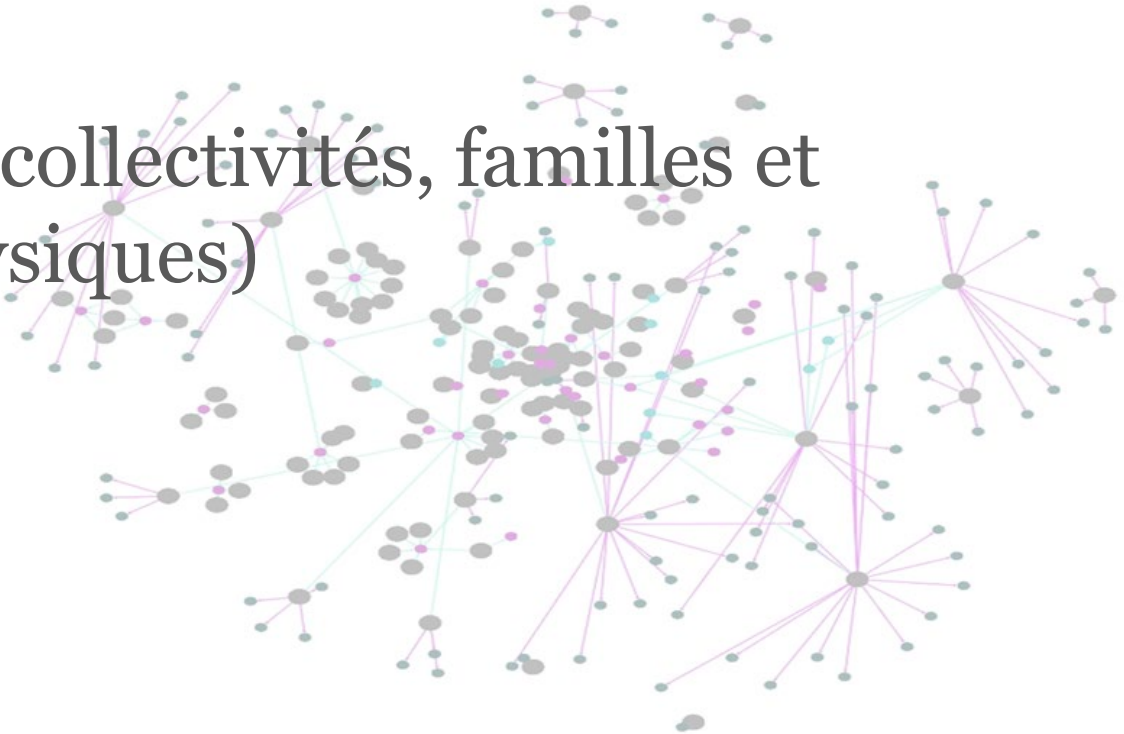
- nombre total de concepts : 3525
- nombre de concepts dotés d'une définition : 880

Tous les vocabulaires sont disponibles aux formats RDF/XML et CSV (issu du RDF) sur GitHub et via Garance



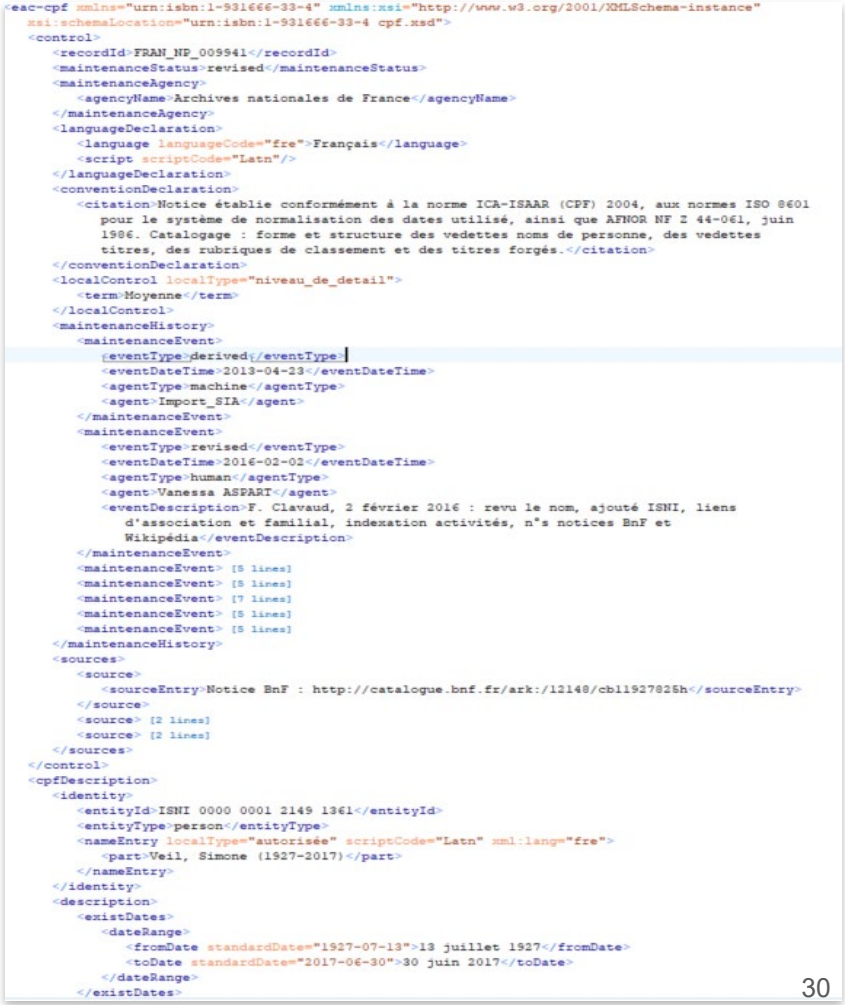
URI (segment de base https://rdf.archi	Nom de la class	Dénomination préférée (sk	Dénominations alternati	Définition (skos:definition)	Note sur la port	Exemples (skos:example)
placeType/abattoir	PlaceType	abattoir		« Un abattoir est un lieu dans lequel les animaux d'élevage sont abattus par plusieurs personnes pour l'alimentation humaine dans le cadre de la consommation de produits d'origine animale. » (Source : Wikipédia.)		abattoirs de Villejuif (Paris, Fr
placeType/abbaye	PlaceType	abbaye		« Une abbaye est un monastère de moines ou de moniales souvent catholiques, mais pouvant aussi parfois appartenir à d'autres dénominations chrétiennes (dont le luthéranisme, par exemple). L'abbaye est placée sous la direction d'un abbé — « père » en araméen — ou d'une abbesse, l'abbé étant le supérieur tout en étant « père spirituel » de la communauté religieuse, suivant les indications données au chapitre 2 de la règle de saint Benoît (du moins dans le monachisme occidental). » (Source : Wikipédia.)		abbaye de Brou (Bourg-en-Bre
placeType/a%C3%A9rodrome	PlaceType	aérodrome		« Un aérodrome est un site, civil ou militaire, aménagé pour permettre aux aéronefs de décoller et d'atterrir, et doté de l'infrastructure nécessaire pour les préparer à leurs missions. Il comprend une ou plusieurs pistes d'envol et d'atterrissage, des aires de stationnement, des ateliers de réparations et de vérifications. » (Source : Wikipédia).		aérodrome de Château-Arnou
placeType/aire%20g%C3%A9ographique	PlaceType	aire géographique		Une aire géographique est une région terrestre de grande taille, comme un continent.		Amérique [https://rdf.archives
placeType/all%C3%A9e	PlaceType	allée		« Une allée est généralement constituée d'un chemin ou d'une route, souvent goudronnée, bordée d'arbres, et destinée à la promenade. » (Source : Wikipédia.)		allée du Puits (Paris, France) [
placeType/am%C3%A9nagement%20ou%2	PlaceType	aménagement ou bâtiment mili		Construction, partie de construction ou groupe de constructions liés aux activités militaires.		
placeType/am%C3%A9nagement%20ou%2	PlaceType	aménagement ou construction		Construction, partie de construction, ensemble de constructions ou infrastructure terrestre créés par l'homme pour lui permettre de s'abriter, de se protéger ou d'exercer ses activités.		
placeType/ancien%20d%C3%A9partement	PlaceType	ancien département français				département de l'Escaut (Fran
placeType/ancien%20faubourg%20de%20	PlaceType	ancien faubourg de Paris		Les anciens faubourgs de Paris sont les quartiers situés autrefois à l'extérieur des enceintes de la ville, développés autour des portes et annexés progressivement à Paris, mais qui ont disparu en tant qu'entités distinctes avec l'extension de la ville.		faubourg Montmartre (Paris, F
placeType/ancienne%20commune	PlaceType	ancienne commune française				Annapes (Villeneuve-d'Ascq, N
				Une arcade est, dans le sens courant, une série ordonnée de baies cintrées. Le terme peut aussi désigner une ouverture dans un mur (une baie) qui est cintrée en suivant diverses formes d'arc. Dans ce cas elle peut notamment		

2. Les agents (collectivités, familles et personnes physiques)



Deux cas (1)

- Le **référentiel des producteurs** : 16019 notices (au 21 janvier 2025) décrivant les personnes physiques, familles et collectivités qui ont produit (c'est-à-dire créé, accumulé et/ou maintenu) les archives conservées aux AnF
- Utilisé pour spécifier la provenance des documents (dans les inventaires)
- Au format international XML/EAC-CPF, qui transpose la norme ISAAR(CPF) de l'ICA, elle-même remplacée par RiC
- Les notices du référentiel des producteurs renvoient aux concepts des vocabulaires des activités, des langues, des types de collectivités, et des fonctions, et aux lieux des référentiels des lieux



Deux cas (2)

- **Les référentiels d'indexation des personnes morales et des personnes physiques** :

  - 2 fichiers
  - décrivent 2143 personnes et 487 collectivités
  - servent à indexer les descriptions des documents dans les inventaires
  - structure pauvre, beaucoup moins d'informations

```
<d id="d699mu6m4af-19jfipr57ewx">
  <terme>Abot du Bouchet, Jean Louis (16..-17..)</terme>
</d>
<d id="d-dv4qveyye--1q16eimf5hg2f">
  <terme>Abric, Pierre (1800-1871)</terme>
  <noticep>
    <datedeb normal="1800-10-10">10 octobre 1800</datedeb>
    <datefin normal="1871-01-01">1er janvier 1871</datefin>
    <bio>Né le 10/10/1800 à Montpellier. Décédé en 1871 à Montpellier. Architecte du département
      de l'Hérault. A œuvré à la restauration de la cathédrale de Montpellier.</bio>
    <biblio>Identifiant AGORHA : http://www.purl.org/inha/agorha/002/79187 | Identifiant
      Répertoire des architectes diocésains : http://elec.enc.sorbonne.fr/architectes/2 |
      Identifiant Wikidata : http://www.wikidata.org/entity/Q21595705</biblio>
  </noticep>
</d>
```

Les notices d’agents : processus de conversion

- Deux workflows différents :
  - Pour les 16019 notices de producteurs : utilisation du logiciel RiC-O Converter dans sa dernière version en date, car il est performant et rapide, totalement adapté au cas des AnF, bien documenté, et garantit une sortie homogène
    (puis quelques ajustements)
  - Pour les notices des référentiels d’indexation : utilisation de scripts XSLT écrits par le Lab

- Résultats : **un fichier par notice source (personne, collectivité ou famille)**

Un dédoublonnage a été nécessaire

- **Dans le jeu de données RDF, un agent doit normalement être décrit une seule fois.** Or les référentiels d'indexation contiennent des notices de personnes ou de collectivités qui sont également décrites dans le référentiel des producteurs

- Deux campagnes de réconciliation (une en 2021-2022, une en 2025)

- Réconciliation faite en comparant les noms, dates d'existence et historiques dans les deux notices

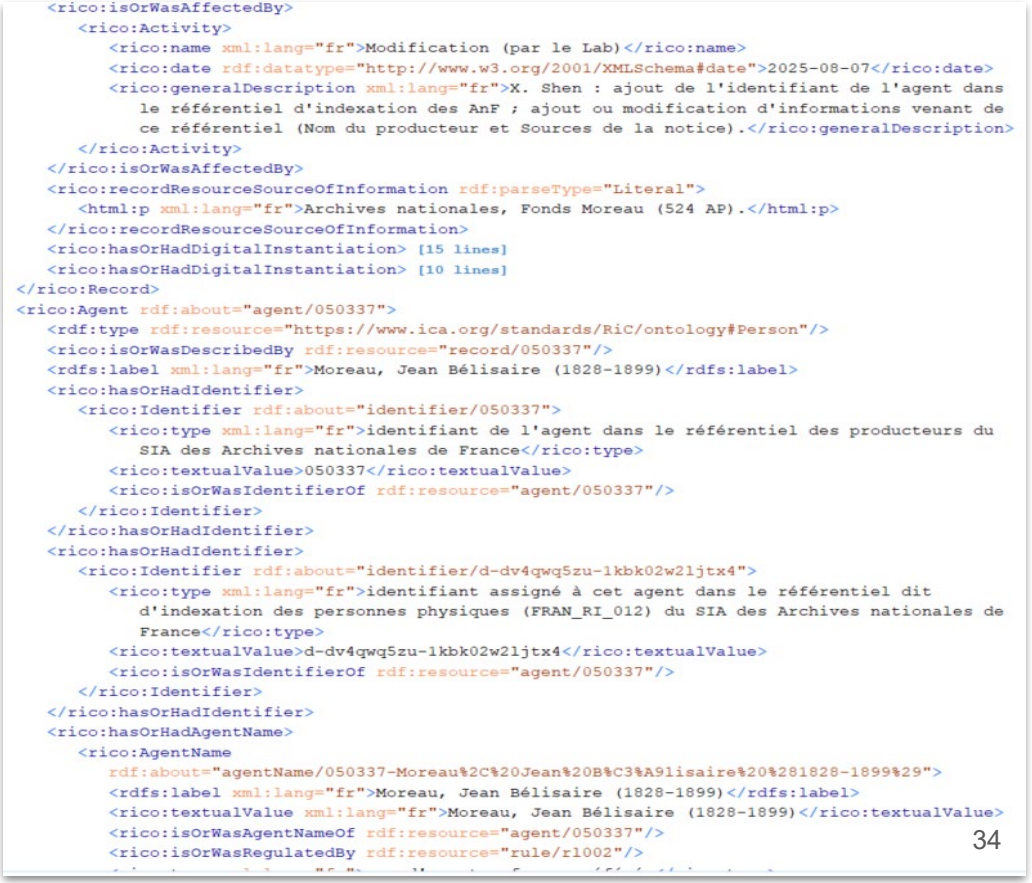
  S'il n'y avait aucun doute, on a fusionné les données

  → **au total, 255 fichiers RDF ont été supprimés**

  Pour les 255 agents concernés, **on a gardé les données RDF issues du référentiel des producteurs, auxquelles on a ajouté l'identifiant de la notice supprimée et la mention de l'événement de modification dans le bloc de métadonnées**

Exemple de fichier RDF obtenu par fusion de deux notices

- Numéro de la notice de producteur : 050337 (Moreau, Jean-Bélizaire) Lien vers la SLV : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/NP/FRAN_NP_050337
- Numéro de la notice du référentiel d'indexation : d-dv4qwq5zu-1kbk02w2ljtx4



```
    <rico:isOrWasAffectedBy>
      <rico:Activity>
        <rico:name xml:lang="fr">Modification (par le Lab)</rico:name>
        <rico:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2025-08-07</rico:date>
        <rico:generalDescription xml:lang="fr">X. Shen : ajout de l'identifiant de l'agent dans
          le référentiel d'indexation des AnF ; ajout ou modification d'informations venant de
          ce référentiel (Nom du producteur et Sources de la notice).</rico:generalDescription>
      </rico:Activity>
    </rico:isOrWasAffectedBy>
    <rico:recordResourceSourceOfInformation rdf:parseType="Literal">
      <html:p xml:lang="fr">Archives nationales, Fonds Moreau (524 AP).</html:p>
    </rico:recordResourceSourceOfInformation>
    <rico:hasOrHadDigitalInstantiation> [15 lines]
    <rico:hasOrHadDigitalInstantiation> [10 lines]
</rico:Record>
<rico:Agent rdf:about="agent/050337">
    <rdf:type rdf:resource="https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#Person"/>
    <rico:isOrWasDescribedBy rdf:resource="record/050337"/>
    <rdfs:label xml:lang="fr">Moreau, Jean Bélisaire (1828-1899)</rdfs:label>
    <rico:hasOrHadIdentifier>
      <rico:Identifier rdf:about="identifier/050337">
        <rico:type xml:lang="fr">identifiant de l'agent dans le référentiel des producteurs du
          SIA des Archives nationales de France</rico:type>
        <rico:textualValue>050337</rico:textualValue>
        <rico:isOrWasIdentifierOf rdf:resource="agent/050337"/>
      </rico:Identifier>
    </rico:hasOrHadIdentifier>
    <rico:hasOrHadIdentifier>
      <rico:Identifier rdf:about="identifier/d-dv4qwq5zu-1kbk02w2ljtx4">
        <rico:type xml:lang="fr">identifiant assigné à cet agent dans le référentiel dit
          d'indexation des personnes physiques (FRAN_RI_012) du SIA des Archives nationales de
          France</rico:type>
        <rico:textualValue>d-dv4qwq5zu-1kbk02w2ljtx4</rico:textualValue>
        <rico:isOrWasIdentifierOf rdf:resource="agent/050337"/>
      </rico:Identifier>
    </rico:hasOrHadIdentifier>
    <rico:hasOrHadAgentName>
      <rico:AgentName
        rdf:about="agentName/050337-Moreau%2C%20Jean%20B%C3%A9lisaire%20%281828-1899%29">
        <rdfs:label xml:lang="fr">Moreau, Jean Bélisaire (1828-1899)</rdfs:label>
        <rico:textualValue xml:lang="fr">Moreau, Jean Bélisaire (1828-1899)</rico:textualValue>
        <rico:isOrWasAgentNameOf rdf:resource="agent/050337"/>
        <rico:isOrWasRegulatedBy rdf:resource="rule/rl002"/>
```

Les agents en RDF : résultats

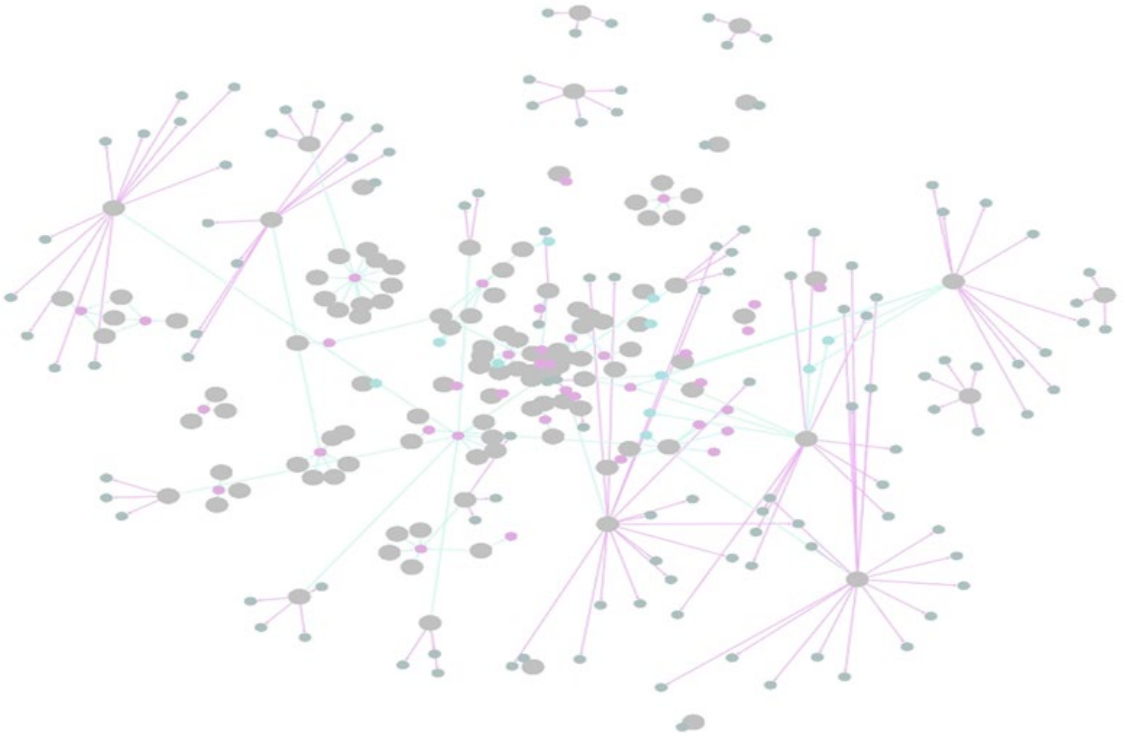
Statistiques globales

- nombre total d'agents : 18 394
- nombre de personnes physiques : 6899
- nombre de collectivités : 11 285 (forte représentation des services d'administration centrale de l'Etat du Moyen Age à nos jours)
- nombre de familles : 210

- Nombre de relations d'identité (owl:sameAs) avec des agents décrits dans d'autres référentiels - ISNI, BnF, Wikidata essentiellement : 9642
  La majorité de ces relations ont été ajoutées aux fichiers RDF à partir d'un travail réalisé par des collègues des AnF dans le cadre d'un atelier Wikidata en décembre 2025

Les données sur les agents sont disponibles au format RDF/XML, et XML/EAC-CPF pour les notices de producteurs ; trois listes sont fournies au format CSV

3. Les lieux



Les notices de lieux : état initial

- Plusieurs fichiers XML :
    - Un très volumineux fichier unique pour tous les lieux hors Paris
      Pour les circonscriptions administratives françaises, reflète l'état du territoire en 2013.
    - Plusieurs fichiers pour les lieux parisiens
- Structure de données peu élaborée.
- Absence de liens entre les lieux parisiens.
- Hiérarchie uniquement déductible (communes ↔ départements).
- Données incomplètes… pas d'historique… pas de coordonnées…

Les notices de lieux : un exemple hors Paris

```
<d id="d-6l8o47280--dx1zhzxfh9om">
  <terme>Phare des Baleines (Saint-Clément-des-Baleines ; phare)</terme>
  <def>Type : phare | Le phare des Baleines est situé à la pointe ouest de l'île de Ré (Charente-Maritime), sur la commune de
    Saint-Clément-des-Baleines. (Source :https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_des_Baleines) | Wikidata : https://www.wikidata.org/wiki/Q1770845 |
    Lieu ajouté le [02/06/2020]</def>
  <noticel>
    <insee>17318</insee>
  </noticel>
</d>
```

```
<d id="d3nteqr6y2--uqv17mb2f441">
  <terme>Saint-Clément-des-Baleines (Charente-Maritime)</terme>
  <noticel>
    <forms>
      <f>Saint-Clément-des-Baleines</f>
    </forms>
    <geo>C01-101#017-0318#N01-1</geo>
    <reg>Poitou-Charentes</reg>
    <dpt>Charente-Maritime</dpt>
    <arr>173</arr>
    <canton>Ars-en-Ré</canton>
    <insee>17318</insee>
  </noticel>
</d>
```

Extraits du référentiel dit des ‘lieux hors Paris’
(le phare des Baleines et la commune dans lequel il se situe)

Les notices de lieux : deux exemples pour Paris

```
<d id="d3nzctch40-teyuun8ehowz">
 <terme>Raspail (boulevard)</terme>
 <def>Voie actuelle. Autre(s) nom(s) : boulevard d'Enfer.</def>
</d>
```

```
<d id="d3nyv8kgpz-117o9k86ze75x">
 <terme>14e arrondissement</terme>
</d>
```

Extraits de deux des référentiels des lieux de Paris (le Boulevard Raspail et un des arrondissements qu'il traverse)

Les notices de lieux : processus de conversion

Plusieurs chantiers distincts pour parvenir à l'état actuel :

- Circonscriptions administratives françaises : conversion XSLT et alignement avec les données INSEE et IGN -> récupération d'indications d'adjacence, d'historiques (sous la forme de texte pour l'instant), de coordonnées géographiques

- Autres lieux hors Paris : suite de scripts XSLT exploitant au mieux les données sources.

- Lieux de Paris hors voies : même processus, avec intégration manuelle de données supplémentaires pour les arrondissements, communes rattachées, quartiers et édifices.

- Voies de Paris : chantier spécifique, particulièrement long et complexe.

Le chantier des voies de Paris

- **13 189 voies listées dans le référentiel des AnF**

- Initialement, une simple nomenclature, parfois avec l'indication que la voie existe toujours (en 2013) ou a été supprimée.
- Depuis 2023, un chantier dédié pour réconcilier la nomenclature des AnF avec celles de la mairie de Paris publiées en open data (voies caduques et voies actuelles)
  - un travail de réconciliation en plusieurs étapes

  Principales difficultés : des graphies divergentes ; plus de 670 noms communs à au moins deux voies (nécessité de générer plusieurs notices pour plusieurs rues différentes à partir du même nom dans le référentiel des AnF)

  - un travail de modélisation pour définir la structure cible appropriée afin de ramener dans le référentiel des AnF les données de la mairie de Paris

    Création d'une petite extension de l'ontologie RiC-O
  - un travail de génération des fichiers RDF conformément à ce modèle

Les lieux : résultats

- **Un fichier RDF par lieu**
  → **53 713 fichiers** au total
- **Tous les lieux décrits sont catégorisés en utilisant le vocabulaire des types de lieux**
- Toutes les dénominations préférées de ces lieux ont été autant que possible rendues conformes aux préconisations énoncées par RDA-FR

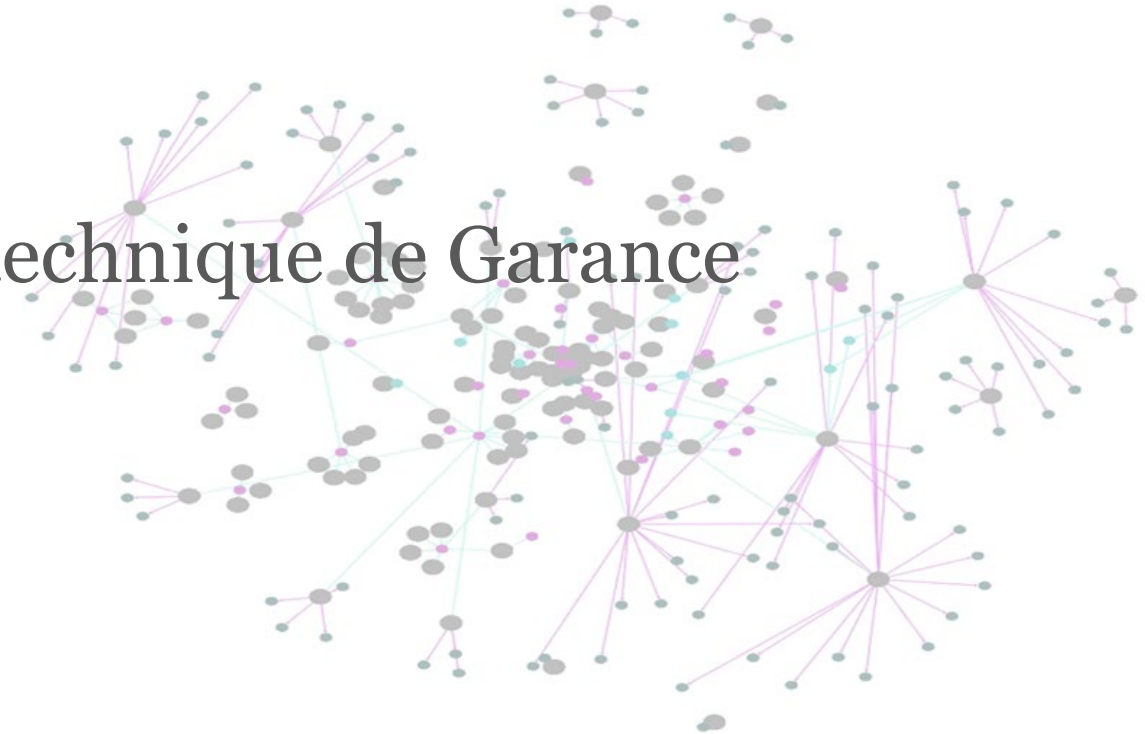
- **En ce qui concerne les voies de Paris**
  → 12 353 voies du référentiel des AnF réconciliées avec celles de la mairie de Paris sur 13 189 voies, soit **93 %**
  Il est encore possible de progresser
  6033 voies ont des coordonnées géographiques (polygones représentant l'emprise actuelle)
  Des fichiers RDF globalement beaucoup plus riches que les données initiales

En bref

Un travail conséquent sur les données, qui ne fait que commencer !

Cela ouvre beaucoup de perspectives

Architecture technique de Garance



Ontologie RiC-O

Contenus éditoriaux

Données RDF

Chargement

Génération du site

Fichiers RDF

Pages HTML
notices

Index full-text
pagefind

Pages HTML
éditoriales

Site web statique avec négociation de contenu

QLever

Service SPARQL pour l'interrogation des données

Partie dynamique du site

Interface Sparnatural



Garance est un site web statique + une base RDF/SPARQL

- Le choix a été un choix de simplicité d'architecture : toutes les pages du site sont toutes **pré-générées à partir d'une chaîne de publication de données**
- Pas de serveur applicatif pour naviguer dans les pages de Garance (seulement un serveur web de fichiers, classique)

- L'interrogation SPARQL des données nécessite bien sûr une base compatible SPARQL, mais qui est découplée du site lui-même

Avantages et inconvénients d’un site statique

Avantages

- **Performance** : les pages sont renvoyées au client sans calcul à la volée
  - Intéressant pour le SEO
- **Sécurité** : pas/moins de possibilité de failles de sécurité
- **Robustesse / coût** : pas de serveur applicatif à maintenir, pas de risque de panne
- **Possibilité d’archivage** : l’ensemble des pages peut être archivé comme un tout

Inconvénients

- **Fraîcheur des données** : Pas de mise à jour en temps réel par rapport aux données
  - Pas un souci car les données sont relativement statiques
- **Tout ou rien** : Besoin de republier tout le site si seulement une partie change
- **Négociation de contenu** : besoin de pré-générer aussi les RDF
  - mais ici des fichiers individuels existent
- **Complexité identique** : la complexité ne disparaît pas, elle est déportée dans la chaîne de génération du site

Ontologie RiC-O

Contenus éditoriaux

Données RDF

Chargement

Génération du site

Fichiers RDF

Pages HTML
notices

Index full-text
pagefind

Pages HTML
éditoriales

Site web statique avec négociation de contenu

QLever

Service SPARQL pour l'interrogation des données

Partie dynamique du site

Interface Sparnatural





- ~ 75000 fichiers RDF/XML + fichiers de de relations + …

Lecture / fusion



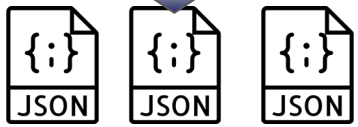
- Un seul fichier contenant tout le graphe unifié
- Sérialisation en JSON-LD “plat”



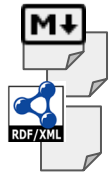
Framing

“D’un graphe à un arbre”

Spécifications de framing : Agents / Lieux / Vocabulaires



- 3 fichiers JSON(-LD) “propres” : Agents, Lieux, Vocabulaires
- Sérialisation JSON arborescente contrôlée



Contenus éditoriaux + RiC-O

Génération du site

11ty *Générateur de site statique*



- ~ 75000 pages HTML
- Entités de “relations” incluses dans chaque page
- Libellés des entités référencées inclus dans chaque page

JSON-LD Framing

- Le JSON-LD est un standard W3C permettant d'obtenir une mise en forme arborescente d'un graphe RDF, à partir d'une spécification de "framing"
  - Autrement dit : langage de sérialisation déclaratif d'un graphe RDF en un document RDF
  - https://www.w3.org/TR/json-ld11-framing/
- On ne contrôle pas tout
  - Le type RDF est par exemple toujours inclus
- On ne peut pas vraiment filtrer les valeurs
  - Il faut filtrer en pré-traitement
- On ne contrôle pas l'ordre des valeurs (puisqu'il s'agit de JSON)
  - L'ordre est contrôlé par d'autres fichiers de configuration

Extrait de la spécification de framing des Agents

Prendra tous les rico:Agent du graphe

rico:hasOrHadCorporateBodyType :
- n'est pas mis si aucune valeur
- ne va contenir que le skos:prefLabel
- Sera toujours imbriqué
- Contiendra le libellé du type (pour affichage à l'écran)

```
{
  "@context": {…},
  "@explicit": true,
  "type": ["rico:Agent"],
  "rico:identifier": { "@omitDefault": true },
  "rico:name": { "@omitDefault": true },
  "rico:hasOrHadAgentName": {…},
  "rico:authorizedBy": { "@omitDefault": true },
  "rico:authorizingMandate": { "@omitDefault": true },
  "rico:hasOrHadCorporateBodyType": {
    "@omitDefault": true,
    "@explicit": true,
    "@embed": "@always",
    "skos:prefLabel": { "@omitDefault": true }
  },
  "rico:hasOrHadOccupationOfType": {…},
  "rico:generalDescription": { "@omitDefault": true },
  "rico:history": { "@omitDefault": true },
```

Extrait du JSON résultat correspondant


```
{
  "id": "agent:052877",
  "type": [
    "rico:Agent",
    "rico:CorporateBody"
  ],
  "rico:hasOrHadCorporateBodyType": {
    "id": "corporateBodyType:FRAN_RI_104-d5blonaxbw--1mt8t42bokzts",
    "type": [
      "skos:Concept",
      "rico:CorporateBodyType"
    ],
    "skos:prefLabel": {
      "@language": "fr",
      "@value": "service d’administration centrale"
    }
  },
  "rico:isSuccessorOf": [
    {
      "id": "agent:053171",
      "type": [
        "rico:Agent",
        "rico:CorporateBody"
      ],
      "rdfs:label": {
        "@language": "fr",
        "@value": "France. Ministère de l’Agriculture. Secrétariat gé
      }
    },
```


Valeur de rico:hasOrHadCorporateBodyType avec son libellé pour affichage à l’écran

2 techniques d’affichage des données

- Mise en forme générique



Veil, Simone (1927-2017)

https://rdf.archives-nationales.culture.gouv.fr/agent/009941

009941

d699mu3dv8r-1vo4g8chcx0ap

Télécharger les données format RDF/XML format EAC

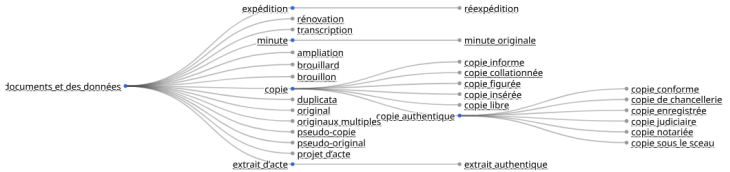
Notice mise à jour pour la dernière fois le : 24/12/2025

Voir dans la Salle de lecture virtuelle des Archives nationales (SLV)

Voir aussi sur: isni.org; wikidata.org; fr.wikipedia.org

Type	Agent , Personne
Date de naissance	13/07/1927
Date de décès	30/06/2017
A ou a eu pour nom	**Type** : Nom d'agent **Valeur textuelle** : Jacob, Simone (fr)
A ou a eu pour type d'occupation	académicien ; écrivain ; élu ; magistrat ; ministre
Historique	Née à Nice en 1927, Simone Veil est une figure incontournable de la vie politique française et européenne à partir du milieu des années 1970. Pionnière, elle occupe au sein de l'administration des postes réservés jusqu'alors aux hommes. Rescapée de la Shoah, elle entame des études de droit et devient magistrate dans l'administration pénitentiaire après la Seconde guerre mondiale. Elle débute dans la politique en intégrant le cabinet de René Pleven, garde des Sceaux du gouvernement Chaban-Delmas. Elle occupe par la suite la fonction de ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing dans les gouvernements Chirac et Barre (1974-1979). Par son engagement en faveur de la contraception (1974) et de l'interruption volontaire de grossesse (loi Veil, 1975), elle acquiert une grande renommée auprès du public. Première femme assurant la présidence du Parlement de Strasbourg de 1979 à 1982, elle représente un symbole d'émancipation. Elle poursuit sa carrière au ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville avec rang de ministre d'Etat dans le gouvernement d'Edouard Balladur. Présidente du Haut conseil à l'intégration (1997-98) et du comité directeur du Fonds au profit des victimes relevant de la Cour pénale internationale (2003-2009), elle siège au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007. Simone Jacob est née le 13 juillet 1927 à Nice. Après Madeleine « Milou », Denise et Jean, Simone est la cadette du couple André Jacob (1891-1944), architecte et Yvonne Steinmetz. La famille Jacob est d'origine juive de Lorraine, mais non pratiquante. Malgré la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, Simone passe son baccalauréat le 29 mars 1944. Le lendemain elle est arrêtée à Nice par la police allemande, conduite à l'Hôtel Excelsior, occupé alors par la Gestapo, puis elle est envoyée le 7 avril au camp de Drancy près de Paris, où elle retrouve Madeleine et sa mère. Sa sœur Denise, résistante est arrêtée et déportée à Ravensbrück, Jean et André Jacob sont déportés et assassinés en Lituanie. Ensuite, Madeleine, Yvonne et Simone sont transférées au camp de travail de Bobrek (camp du complexe d'Auschwitz-Birkenau en Pologne), où elles parviennent à rester ensemble. Avec l'arrivée des forces

- Mise en forme spécifique pour les vocabulaires



ampliation

https://rdf.archives-nationales.culture.gouv.fr/recordState/FRAN_RI_001-d-89k2fzkds-1rmtuqnnbvqit

Identifiant dans le vocabulaire du SIA : d-89k2fzkds-1rmtuqnnbvqit

Définition « Une ampliation est une expédition en forme spécialement solennelle d'un acte dont on a établi une autre expédition en forme plus simple. A l'époque contemporaine, le mot désigne, au contraire, une expédition, destinée à l'intéressé, d'un acte comportant des mesures le concernant, souvent établie sous la forme d'un extrait d'une minute originale, laquelle est conservée dans les archives du service d'origine. » (source : Vocabulaire international de diplomatique, 2e éd., 1997, p. 40.)

Alignements exacts
- http://www.cei.lmu.de/VID/#VID_99

Modifications
- 2024 : préparé par J.-F. Moufflet [2024] ; ajouté par le Lab le [19/07/2024]

brouillard

https://rdf.archives-nationales.culture.gouv.fr/recordState/FRAN_RI_001-d-8ei2cwezk-1scr9ty21hz3i

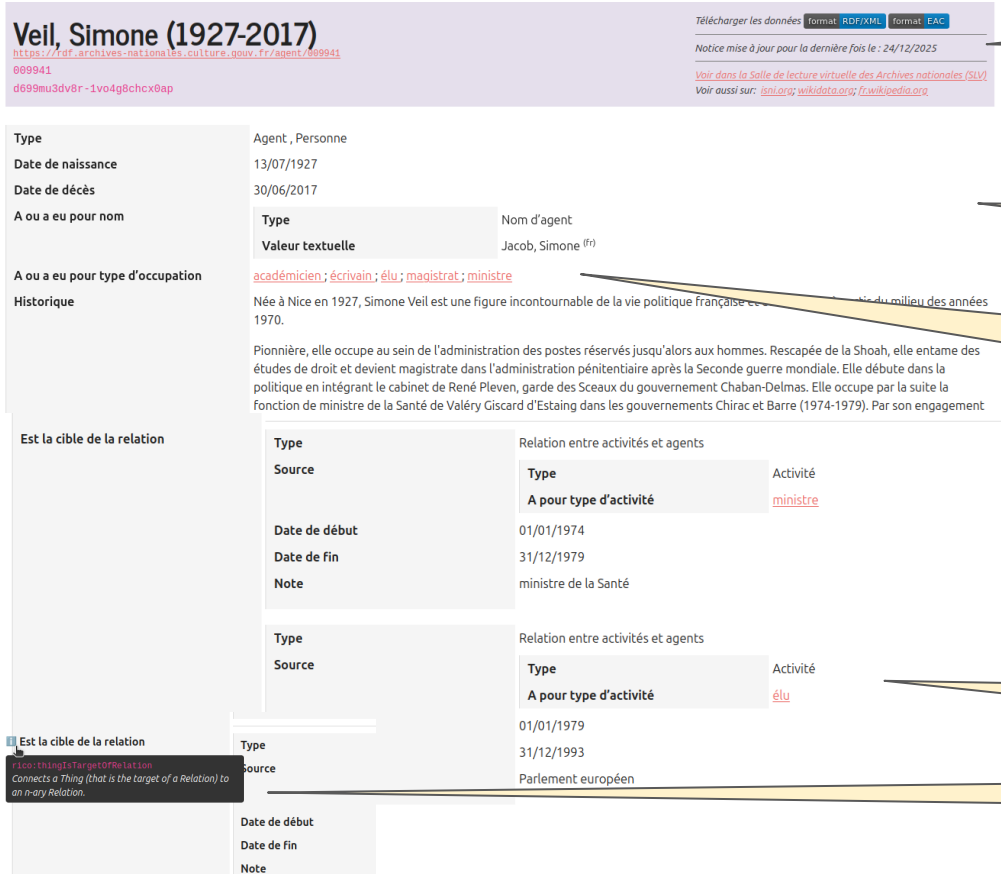
Identifiant dans le vocabulaire du SIA : d-8ei2cwezk-1scr9ty21hz3i

Définition « Un brouillard est la première rédaction d'un registre de comptabilité, généralement tenu au fur et à mesure des opérations et qui, étant susceptible de corrections, permet l'établissement du livre de comptes définitif. » (source : Vocabulaire international de diplomatique, 2e éd., 1997, p. 88.)

Alignements exacts
- http://www.cei.lmu.de/VID/#VID_351

Modifications
- 2024 : préparé par J.-F. Moufflet [2024] ; ajouté par le Lab le [19/07/2024]

Mise en forme générique



Veil, Simone (1927-2017)

https://rdf.archives-nationales.culture.gouv.fr/agent/009941
009941
d699mu3dv8r-1vo4g8chcx0ap

Télécharger les données format RDF/XML format EAC
Notice mise à jour pour la dernière fois le : 24/12/2025
Voir dans la Salle de lecture virtuelle des Archives nationales (SLV)
Voir aussi sur: isni.org; wikidata.org; fr.wikipedia.org

Type	Agent , Personne
Date de naissance	13/07/1927
Date de décès	30/06/2017
A ou a eu pour nom	Type: Nom d'agent Valeur textuelle: Jacob, Simone (fr)
A ou a eu pour type d'occupation	académicien ; écrivain ; élu ; magistrat ; ministre
Historique	Née à Nice en 1927, Simone Veil est une figure incontournable de la vie politique française et [illegible] du milieu des années 1970. Pionnière, elle occupe au sein de l'administration des postes réservés jusqu'alors aux hommes. Rescapée de la Shoah, elle entame des études de droit et devient magistrate dans l'administration pénitentiaire après la Seconde guerre mondiale. Elle débute dans la politique en intégrant le cabinet de René Pleven, garde des Sceaux du gouvernement Chaban-Delmas. Elle occupe par la suite la fonction de ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing dans les gouvernements Chirac et Barre (1974-1979). Par son engagement
Est la cible de la relation	Type: Relation entre activités et agents Source: Type: Activité; A pour type d'activité: ministre Date de début: 01/01/1974 Date de fin: 31/12/1979 Note: ministre de la Santé
	Type: Relation entre activités et agents Source: Type: Activité; A pour type d'activité: élu Date de début: 01/01/1979 Date de fin: 31/12/1993 Note: Parlement européen

Est la cible de la relation
rico:thingIsTargetOfRelation
Connects a Thing (that is the target of a Relation) to an n-ary Relation.

Entête de métadonnées - isolées dans un fichier à part au moment du framing

Corps de la page : reprend la structure hiérarchique du JSON produit.

Ordre d'affichage et CSS spécifique pour certaines propriétés (exemple : à l'horizontal) contrôlé par un fichier de config

A ou a eu pour type d'occupation	académicien ; écrivain ; élu ; magistrat ; ministre

Indentation à plusieurs niveaux de profondeur (pas uniquement les liens directs)

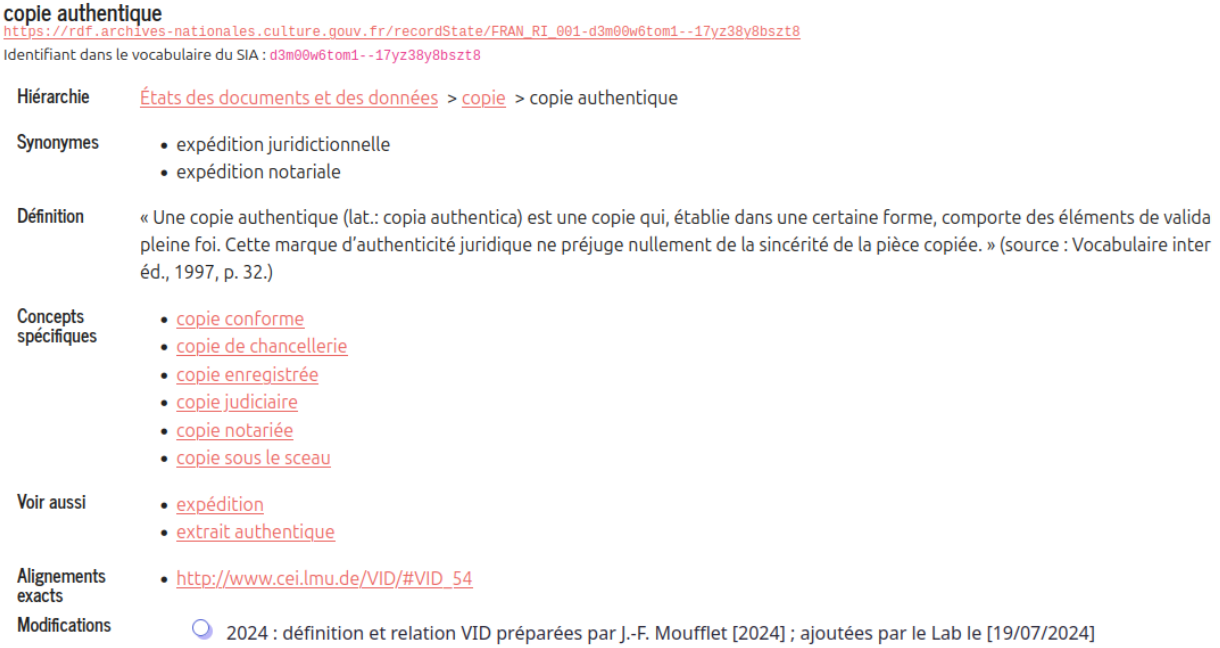
Libellé et définition de chaque propriété, issus de l'ontologie RiC-O

Mise en forme générique

- Aucun identifiant technique URI visible
- Notices riches avec du contexte à plusieurs niveaux
- Mises en forme spécifiques sur la base d'un fichier de config
- A comparer avec les solutions existantes de diffusion de données RDF (type LodView) qui ne proposent pas ces avantages



Affichage spécifique pour les vocabulaires contrôlés



copie authentique
https://rdf.archives-nationales.culture.gouv.fr/recordState/FRAN_RI_001-d3m00w6tom1--17yz38y8bszt8
Identifiant dans le vocabulaire du SIA : d3m00w6tom1--17yz38y8bszt8

Hiérarchie États des documents et des données > copie > copie authentique

Synonymes
- expédition juridictionnelle
- expédition notariale

Définition « Une copie authentique (lat.: copia authentica) est une copie qui, établie dans une certaine forme, comporte des éléments de valida pleine foi. Cette marque d'authenticité juridique ne préjuge nullement de la sincérité de la pièce copiée. » (source : Vocabulaire inter éd., 1997, p. 32.)

Concepts spécifiques
- copie conforme
- copie de chancellerie
- copie enregistrée
- copie judiciaire
- copie notariée
- copie sous le sceau

Voir aussi
- expédition
- extrait authentique

Alignements exacts
- http://www.cei.lmu.de/VID/#VID_54

Modifications
- 2024 : définition et relation VID préparées par J.-F. Moufflet [2024] ; ajoutées par le Lab le [19/07/2024]

Affichage dédié :

- identifiants du concept
- chemin hiérarchique
- synonymes/traductions
- définition
- concepts plus spécifiques
- renvois
- alignements
- historique de modifications

Ontologie RiC-O

Contenus éditoriaux

Données RDF

Chargement

Génération du site

Fichiers RDF

Pages HTML
notices

Index full-text
pagefind

Pages HTML
éditoriales

Site web statique avec négociation de contenu

QLever

Service SPARQL pour l'interrogation des données

Partie dynamique du site

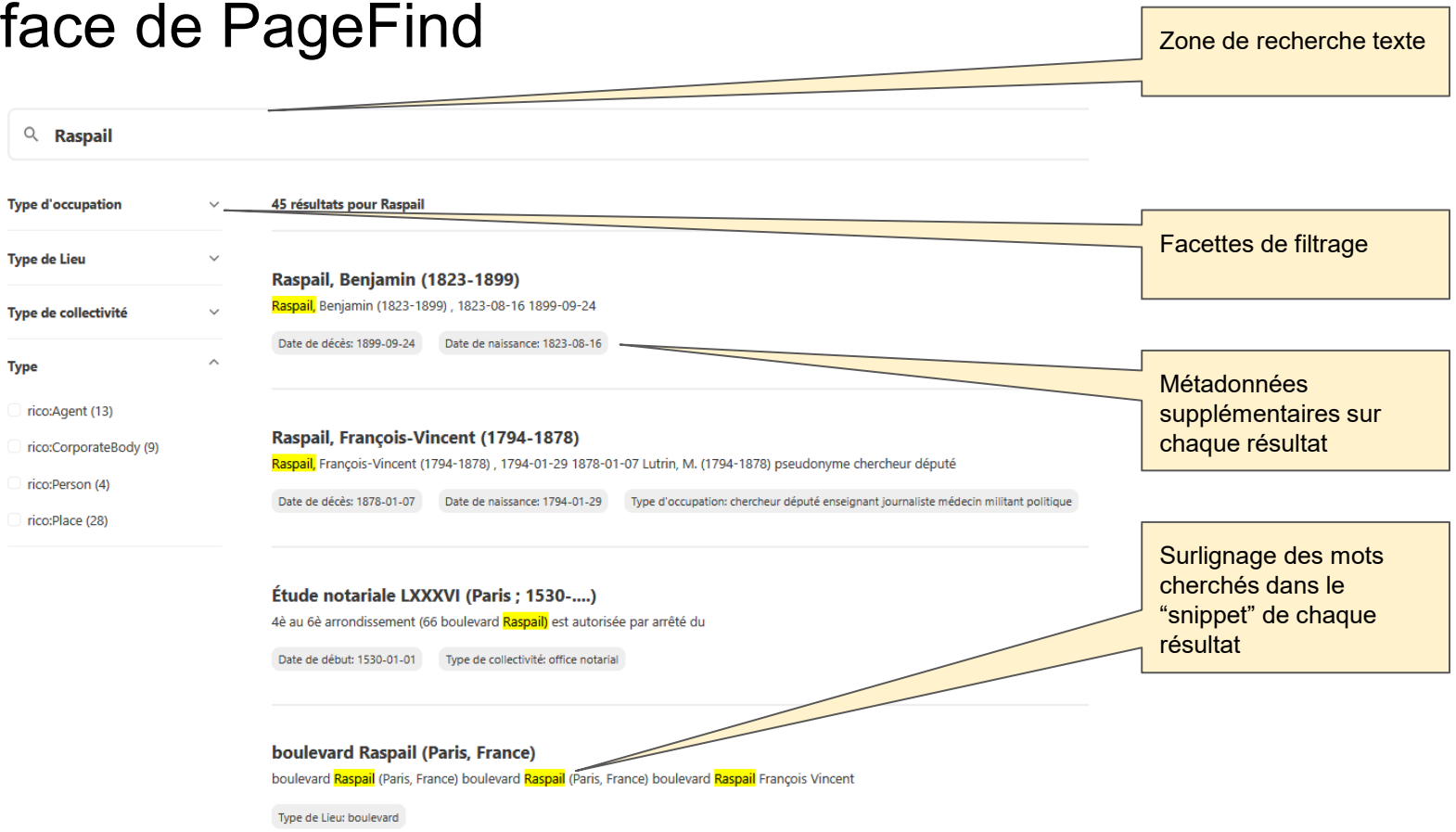
Interface Sparnatural



PageFind

- PageFind est un composant de création d'index de recherche sur des sites statiques
  - https://pagefind.app/
  - Toute la recherche est donc effectuée côté client - il n'y a pas de serveur !
  - Le principe : après la génération du site, PageFind parcourt toutes les pages HTML et construit un index de recherche
- Le comportement de l'index est dirigé par des annotations HTML mises dans le contenu des pages
  - Quelles parties des pages doivent être indexées / pas indexées
  - Quelles valeurs correspondent à des facettes de recherche
- PageFind offre son propre composant d'interface de recherche par défaut (qui a été déployé dans Garance)
- Déploiement très simple, recherches rapides (pour du côté client), configuration aisée
  - Assez bluffant d'une façon générale

Interface de PageFind



Ontologie RiC-O

Contenus éditoriaux

Données RDF

Chargement

Génération du site

Fichiers RDF

Pages HTML
notices

Index full-text
pagefind

Pages HTML
éditoriales

Site web statique avec négociation de contenu

QLever

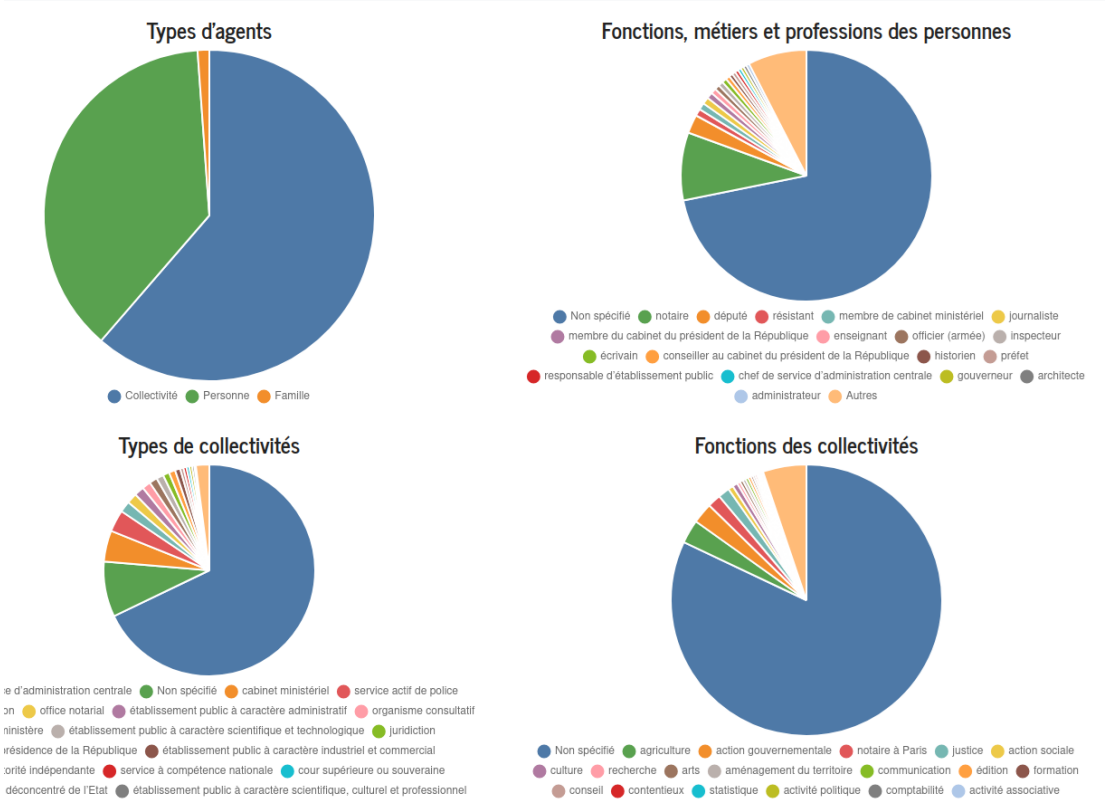
Service SPARQL pour l'interrogation des données

Partie dynamique du site

Interface Sparnatural



Pages éditoriales avec diagrammes

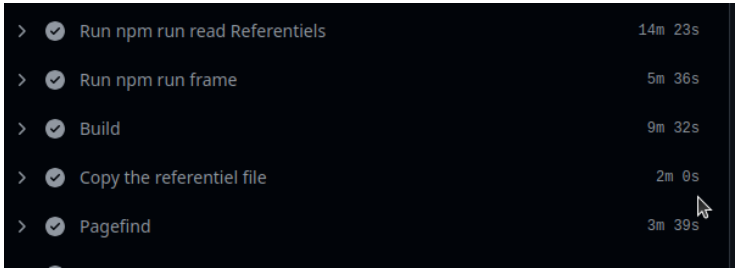


Au sein du contenu éditorial des diagrammes issus de l'analyse des données sont insérés

Performances de génération du site

Le déploiement actuel génère environ 70000 pages en **~ 40 minutes**

- ~ 14 minutes pour lire/fusionner les fichiers RDF (!)
- ~ 6 minutes de framing
- ~ 9 minutes de génération de pages
- ~ 2 minutes de copie de fichier pour la négociation de contenu
- ~ 3 minutes de génération d'index PageFind
- ~ 3 minutes de transfert des fichiers vers le serveur final



Ce serait plus efficace si les données étaient déjà en JSON-LD. Pour cela une possibilité de requêter le triplestore QLever (piste future)

L'approche semble scalable jusqu'à 100.000 pages

Les difficultés techniques rencontrées

1. Problèmes de performance sur la partie manipulation de gros fichiers JSON
    a. Avec des limites techniques bêtes : impossible nativement de lire/écrire un JSON de plus de 500 Mo en node.js …
2. JSON-LD Framing intéressant par son approche déclarative mais ne permet pas les filtrages parfois nécessaires
    a. Par contre aucun problème de performance
3. Manque de robustesse des outils pour débugguer :
    a. Processeur JSON-LD framing : parfois compliqué de comprendre le comportement
    b. 11ty : parfois compliqué de comprendre où sont les erreurs dans la génération du site
    c. Des variations infimes dans les données pouvaient faire planter la génération de tout ou partie du site

Ontologie RiC-O

Contenus éditoriaux

Données RDF

Chargement

Génération du site

Fichiers RDF

Pages HTML
notices

Index full-text
pagefind

Pages HTML
éditoriales

Site web statique avec négociation de contenu

QLever
Service SPARQL pour l'interrogation des données

Partie dynamique du site

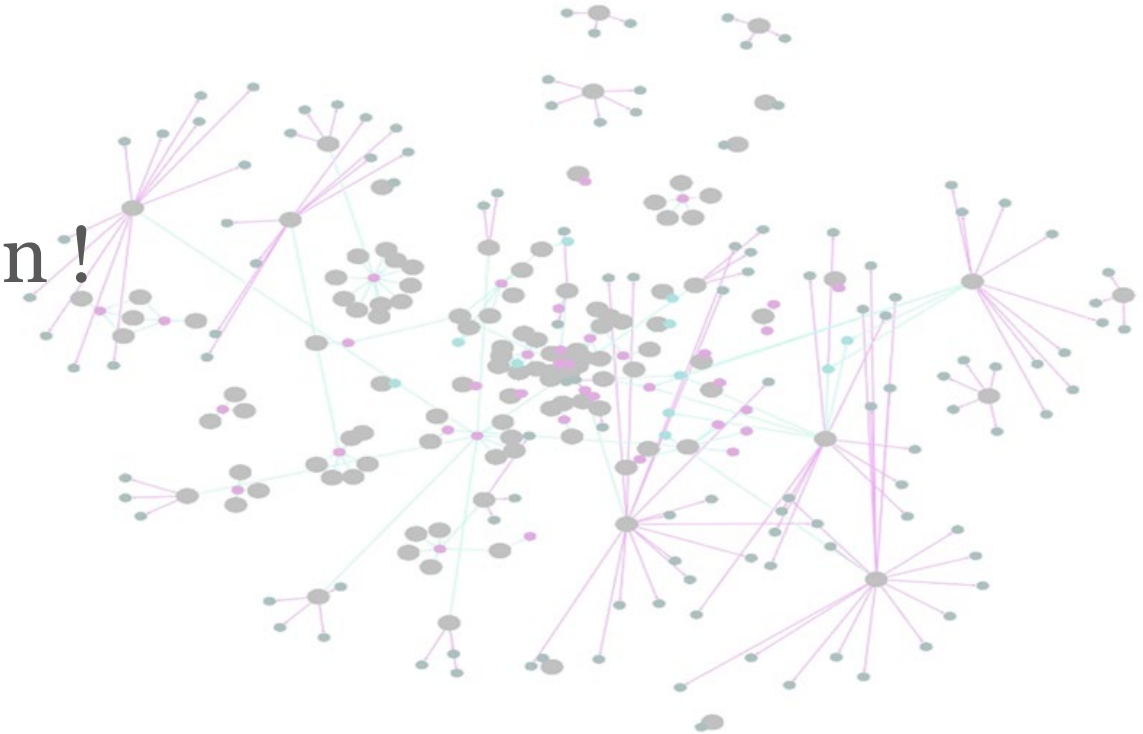
Interface Sparnatural



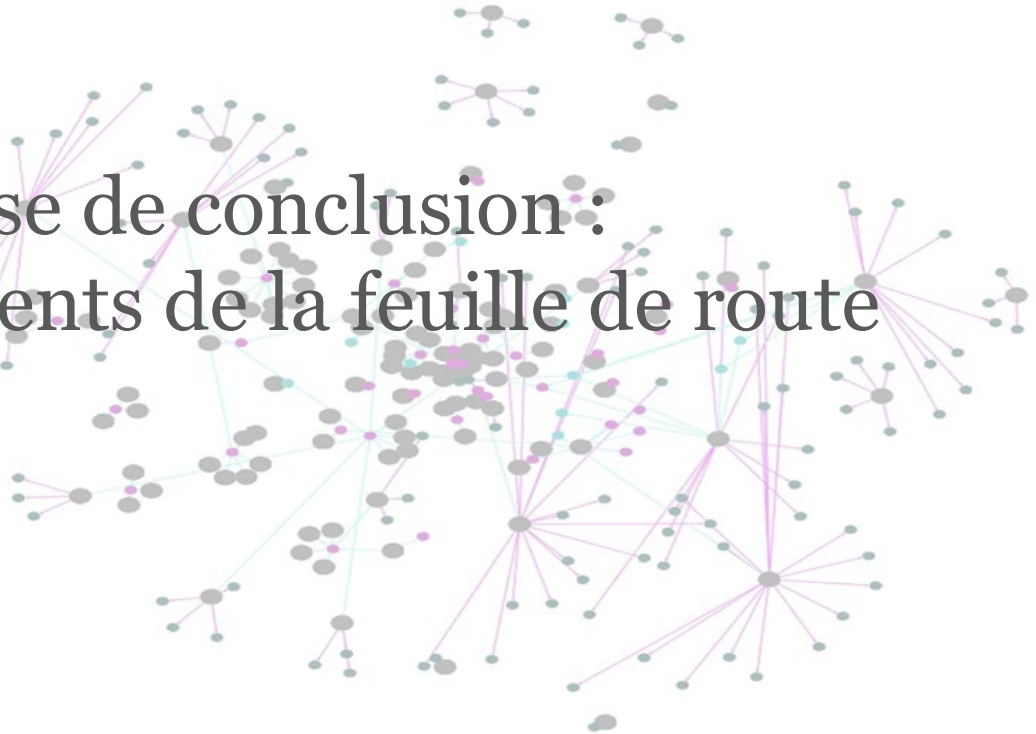
QLever comme base de graphe RDF

- Base de graphe RDF récente et optimisée pour les requêtes en lecture
  - https://github.com/ad-freiburg/qlever / https://docs.qlever.dev/
- Open source
- Développé par l'université de Fribourg
- Mini-benchmark de comparaison réalisé à l'été 2025 sur les données de Garance entre GraphDB et QLever
  - Très performant & scalable
  - Résultats disponibles sur demande au Lab des AN
- Installation & maintenance prises en charge par Zazuko
- 16,4 millions de triplets pour les données de Garance, avec raisonnement RDFS

Démonstration !



En guise de conclusion : quelques éléments de la feuille de route



Feuille de route pour 2026 : les données

- D’ici fin juillet 2026 : **publication d’une release 2.0 des référentiels sémantisés sur GitHub et dans Garance**, incluant :
  - des versions fortement enrichies des référentiels des types de documents et de groupes de documents (environ 190 nouveaux concepts définis dans le cadre du projet ORESM, après leur ajout dans le SI)
  - l’extension de RiC-O utilisée

- **Qualification de la qualité intrinsèque des données** (définition de critères, calcul d’un score de qualité, intégration de ces informations dans les fichiers RDF et affichage de ce score dans les pages statiques de Garance)

Feuille de route pour 2026 : les données

- D’ici fin 2026 :
  - **mise à jour des contenus de Garance à partir d’une version récente des fichiers source du SI**
  - poursuite des travaux sur les voies de Paris et plus généralement sur les lieux (mise à jour des données sur les circonscriptions administratives françaises, intégration de données issues d’autres référentiels)
  - mise en conformité des noms préférés des agents avec RDA-FR
  - ajout de quelques milliers de notices d’agents issues de plusieurs projets et produites hors du SI

Feuille de route pour 2026 : les données

D’ici fin 2026

- rédaction à l’attention des services concernés d’un rapport interne sur certains manques ou problèmes constatés dans les données source et incluant des recommandations pour corriger ou limiter ces défauts
- réintégration de certaines des données obtenues dans les fichiers source du SI (mais les possibilités sont réduites)

Feuille de route pour 2026 : l’interface

- **Cet été : ajout d’une documentation technique sur le profil des données contenues dans Garance (profils SHACL)** : description documentée de la structure du graphe associée à des données statistiques

- **D’ici fin 2026 : ajout d’une fonctionnalité de recherche avancée**, permettant à tout utilisateur intéressé de construire des requêtes SPARQL en explorant le graphe, sans connaître le modèle de données utilisé ni le langage SPARQL, à l’aide de la dernière version en date de l’outil Sparnatural.

  — > Des ateliers utilisateurs seront organisés à l’automne pour tester cette fonctionnalité et l’ajuster

Par la suite

Beaucoup de choses sont possibles, et on a quelques idées, par exemple :

- des changements dans le workflow de génération des pages statiques (et l’enrichissement de ces pages)

- un peu de data visualisation

- la mise en place d’une fonctionnalité de recherche en langage naturel (employant un LLM)

Cela dépendra notamment des moyens disponibles

Merci de votre attention !
Passons à la discussion